

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования Национальный исследовательский университет ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Технологии виртуализации
Лабораторная работа №1

Выполнил: студент группы Р3408,
Васильев Н. А.

Преподаватель: Адмакин М. А.

Санкт-Петербург 2026

Оглавление

Введение	3
Цель работы.....	3
Задачи работы	3
Выполнение	4
1. Установка Oracle VM VirtualBox	4
2. Подготовка образов операционных систем.....	4
3. Создание виртуальных машин	4
4. Настройка аппаратных параметров виртуальных машин	4
5. Установка гостевых операционных систем	4
6. Установка дополнений и драйверов.....	5
7. Настройка внутренней сети	5
8. Назначение статических IP-адресов.....	5
9. Проверка сетевого соединения	5
10. Настройка автоматического получения IP-адресов.....	6
11. Создание и настройка виртуальной сети хоста.....	7
12. Создание второй виртуальной сети хоста	10
13. Настройка режима NAT	14
14. Создание сети NAT Network.....	18
15. Создание второй сети NAT Network	23
16. Создание исходного снимка Windows	26
17. Создание снимка с Yandex Browser	26
18. Восстановление исходного состояния	27
19. Создание альтернативного состояния с МойОфис.....	28
20. Восстановление состояния Windows с Yandex Browser	30
21. Создание общей папки	31
22. Настройка буфера обмена и Drag & Drop.....	35
23. Просмотр виртуальных машин	36
24. Запуск виртуальной машины из командной строки.....	36
25. Просмотр запущенных виртуальных машин	36
26. Получение информации о виртуальной машине.....	37
27. Создание скриптов запуска виртуальных машин	41
Заключение	42

Введение

В рамках данной лабораторной работы проводилось изучение основных возможностей виртуализации и практическая работа с виртуальными машинами. В качестве основного инструмента использовался гипервизор Oracle VM VirtualBox, установленный на хостовой операционной системе macOS. В VirtualBox были созданы и настроены две виртуальные машины с гостевыми операционными системами Windows 11 ARM64 и Ubuntu Linux ARM64.

В ходе работы выполнялась настройка аппаратных параметров виртуальных машин, виртуальных дисков и сетевых интерфейсов. Были исследованы различные режимы сетевого подключения VirtualBox: внутренняя сеть (Internal Network), виртуальная сеть хоста (Host-Only), NAT и NAT Network. Для проверки сетевого взаимодействия использовались команды ping, ipconfig и сетевые средства Linux, а также выполнялась проверка доступа гостевых систем к ресурсам сети Интернет.

Также проводилась работа со снимками состояния виртуальных машин, позволяющими сохранять конфигурацию системы и возвращаться к ранее сохранённому состоянию. Для организации обмена данными между хостовой и гостевыми системами были настроены общая папка, двунаправленный буфер обмена и Drag & Drop.

Цель работы

Получить практические навыки создания, настройки и управления виртуальными машинами в Oracle VM VirtualBox, изучить основные режимы организации виртуальных сетей и способы взаимодействия между гостевыми и хостовой операционными системами.

Задачи работы

В рамках лабораторной работы необходимо:

1. Установить и настроить Oracle VM VirtualBox и создать виртуальные машины с операционными системами Windows и Ubuntu.
2. Настроить сетевые интерфейсы гостевых ОС и исследовать их взаимодействие при использовании внутренней сети, виртуального адаптера хоста, NAT и NAT Network.
3. Проверить получение IP-адресов по DHCP, сетевую доступность виртуальных машин и возможность выхода в Интернет.
4. Освоить создание и восстановление снимков состояния виртуальных машин и проверить сохранение различных конфигураций установленного программного обеспечения.
5. Настроить общую папку между хостовой и гостевыми ОС, двунаправленный буфер обмена и функцию Drag & Drop.
6. Освоить управление виртуальными машинами из командной строки с помощью VBoxManage и создать скрипты их запуска.

Выполнение

1. Установка Oracle VM VirtualBox

На хостовую операционную систему **macOS** был установлен гипервизор **Oracle VM VirtualBox 7.2.18** для платформы Apple Silicon. Дополнительно был установлен пакет **Oracle VM VirtualBox Extension Pack 7.2.18**, расширяющий функциональные возможности VirtualBox.

2. Подготовка образов операционных систем

Для выполнения лабораторной работы были подготовлены установочные образы двух операционных систем: Windows и Ubuntu Linux.

Так как работа выполнялась на компьютере с процессором **Apple M4 архитектуры ARM64**, вместо указанной в методических материалах Windows 10 x64 использовалась совместимая **Windows 11 ARM64**. В качестве второй гостевой операционной системы использовалась **Ubuntu Linux ARM64**.

3. Создание виртуальных машин

В Oracle VM VirtualBox были созданы две виртуальные машины:

```
WS_VNA_win  
WS_VNA_ubuntu
```

Для каждой виртуальной машины были подключены соответствующие установочные образы операционных систем и созданы виртуальные жёсткие диски.

4. Настройка аппаратных параметров виртуальных машин

Первоначально виртуальные машины были настроены в соответствии с требованиями лабораторной работы:

Количество процессоров:	1 CPU
Оперативная память:	2048 МБ
Виртуальный диск:	20 ГБ
Сетевых адаптеров:	1
Аудио:	отключено

При установке Windows 11 ARM64 временно использовались **2 CPU и 4096 МБ оперативной памяти**, поскольку установщик Windows 11 предъявляет более высокие требования к аппаратным ресурсам. После установки параметры были возвращены к значениям, предусмотренным лабораторной работой.

5. Установка гостевых операционных систем

На виртуальную машину `WS_VNA_win` была установлена операционная система **Windows 11 ARM64**, а на `WS_VNA_ubuntu` — **Ubuntu Linux ARM64**.

После установки была проверена корректность загрузки и работы обеих гостевых операционных систем.

6. Установка дополнений и драйверов

Для обеспечения корректного взаимодействия гостевых операционных систем с VirtualBox были установлены **VirtualBox Guest Additions**.

В Ubuntu была проверена работа соответствующих модулей и службы Guest Additions. Для Windows также потребовалась установка драйвера виртуального сетевого адаптера **Red Hat VirtIO Ethernet Adapter** из пакета `virtio-win`.

7. Настройка внутренней сети

Для первоначальной проверки взаимодействия виртуальных машин сетевые адаптеры Windows и Ubuntu были переведены в режим «**Внутренняя сеть**» (**Internal Network**).

8. Назначение статических IP-адресов

Сетевым интерфейсам гостевых операционных систем вручную были назначены IP-адреса:

Windows: 192.168.99.1/24
Ubuntu: 192.168.99.2/24

Шлюз и DNS-сервер для данного режима не задавались.

Сведения о системе

Идентификация

IPv4

IPv6

Безопасность

Метод IPv4

☐ Автоматический (DHCP)

☒ Вручную

☐ Общий доступ другим компьютерам

☐ Только для локальной сети

☐ Выключить

Адреса

Адрес	Маска сети	Шлюз	
192.168.99.2	255.255.255.0		

Рисунок 1 – Настройка сети на Ubuntu

Назначение IP:

Вручную

IPv4-адрес:

192.168.99.1

Редактировать

Маска IPv4:

255.255.255.0

Рисунок 2 – Параметры сети на Ubuntu

9. Проверка сетевого соединения

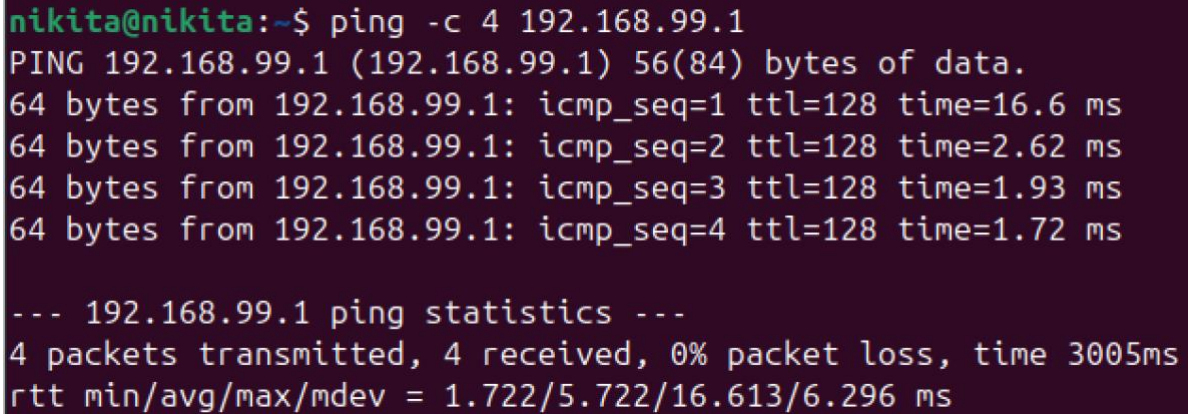
Связь между гостевыми операционными системами была проверена с помощью команды `ping`.

Из Windows была выполнена проверка Ubuntu:

```
ping 192.168.99.2
```

Из Ubuntu была выполнена проверка Windows:

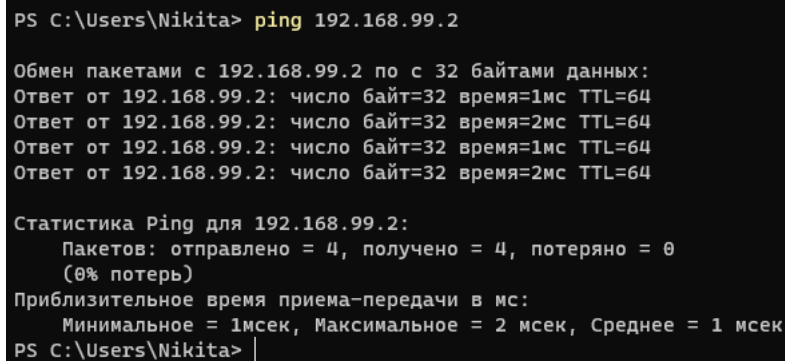
```
ping 192.168.99.1
```



```
nikita@nikita:~$ ping -c 4 192.168.99.1
PING 192.168.99.1 (192.168.99.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.99.1: icmp_seq=1 ttl=128 time=16.6 ms
64 bytes from 192.168.99.1: icmp_seq=2 ttl=128 time=2.62 ms
64 bytes from 192.168.99.1: icmp_seq=3 ttl=128 time=1.93 ms
64 bytes from 192.168.99.1: icmp_seq=4 ttl=128 time=1.72 ms

--- 192.168.99.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3005ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.722/5.722/16.613/6.296 ms
```

Рисунок 3 – Ping с Ubuntu на Windows



```
PS C:\Users\Nikita> ping 192.168.99.2

Обмен пакетами с 192.168.99.2 по 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.99.2: число байт=32 время=1мс TTL=64
Ответ от 192.168.99.2: число байт=32 время=2мс TTL=64
Ответ от 192.168.99.2: число байт=32 время=1мс TTL=64
Ответ от 192.168.99.2: число байт=32 время=2мс TTL=64

Статистика Ping для 192.168.99.2:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 1мсек, Максимальное = 2 мсек, Среднее = 1 мсек
PS C:\Users\Nikita> |
```

Рисунок 4 – Ping с Windows на Ubuntu

Доступ к внешним ресурсам при использовании режима **Internal Network** отсутствовал, поскольку внутренняя сеть обеспечивает взаимодействие виртуальных машин друг с другом, но не предоставляет шлюз для выхода во внешнюю сеть.

10. Настройка автоматического получения IP-адресов

После проверки работы внутренней сети сетевые интерфейсы Windows и Ubuntu были переведены с ручной настройки IPv4 на **автоматическое получение параметров по DHCP**

```

nikita@nikita:~$ ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:32:8f:9d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

```

Рисунок 5 – Информация о сети на Ubuntu

```

PS C:\Users\Nikita> ipconfig

Настройка протокола IP для Windows

Адаптер Ethernet Ethernet:

    DNS-суффикс подключения . . . . . :
    Локальный IPv6-адрес канала . . . . : fe80::f2ce:70b0:9edd:f2e9%6
    Автонастройка IPv4-адреса . . . . . : 169.254.123.30
    Маска подсети . . . . . : 255.255.0.0
    Основной шлюз . . . . . :
PS C:\Users\Nikita>

```

Рисунок 6 – Информация о сети на Windows

11. Создание и настройка виртуальной сети хоста

Далее в менеджере сетей VirtualBox была создана виртуальная сеть хоста **HostNetwork**. Для неё использовалась подсеть:

192.168.56.0/24

с включённым DHCP-сервером.

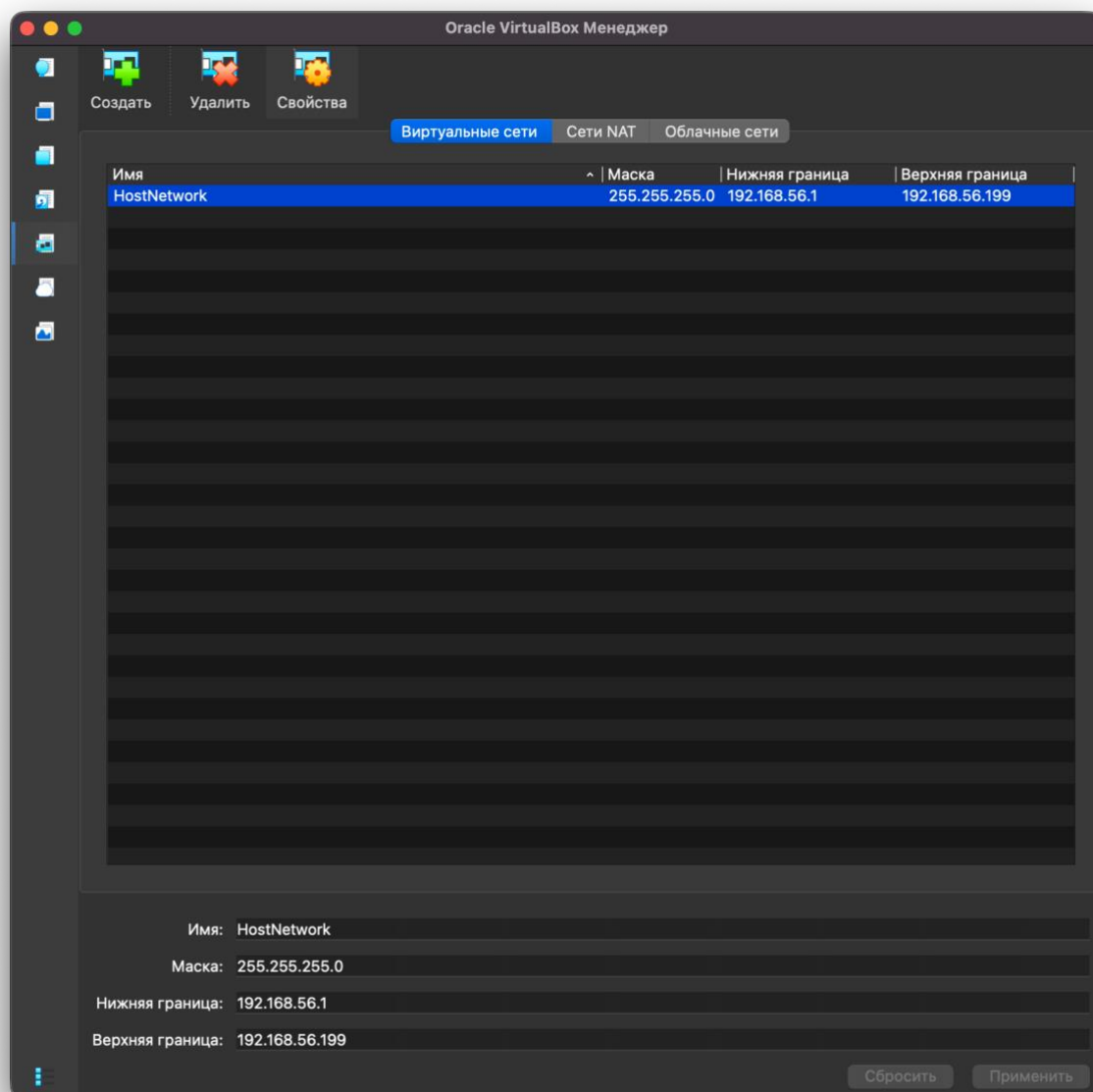


Рисунок 7 – Параметры создаваемой сети HostNetwork

В настройках обеих виртуальных машин тип сетевого подключения был изменён с внутренней сети на **виртуальный адаптер хоста (Host-Only Network)**.

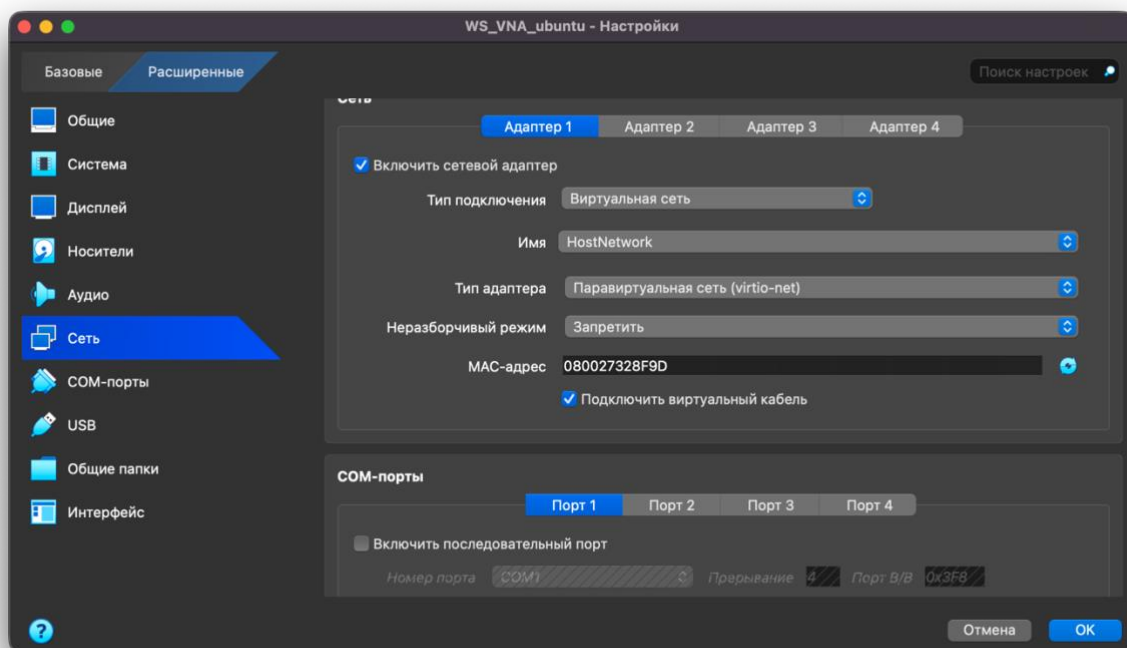


Рисунок 8 – Настройка HostNetwork на Ubuntu

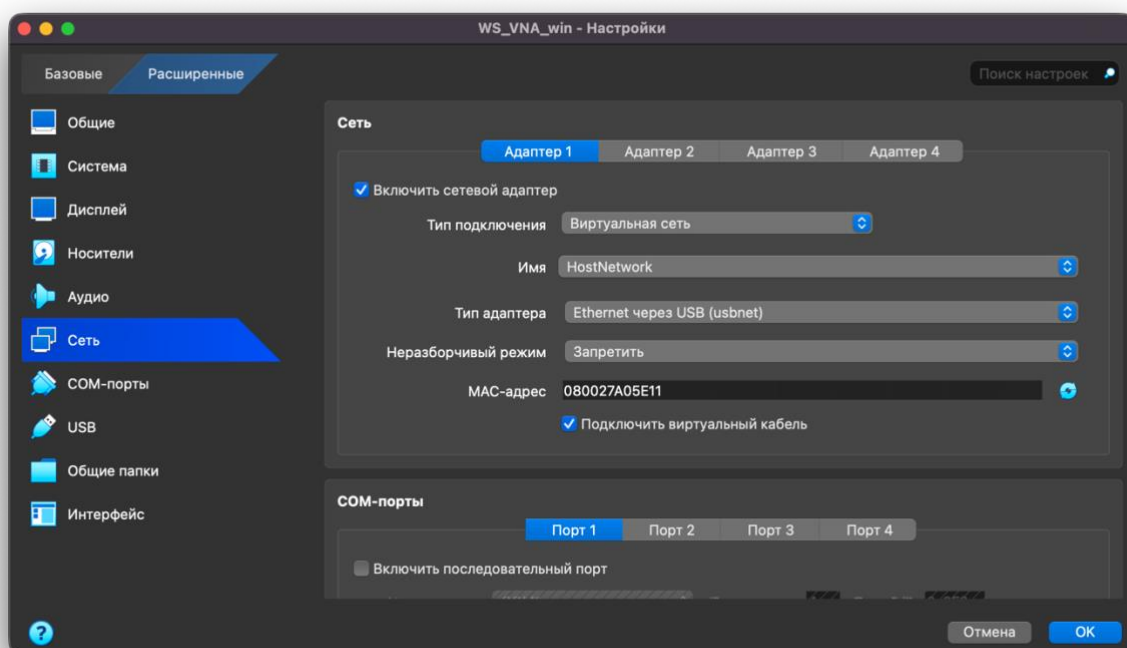


Рисунок 9 – Настройка HostNetwork на Windows

После обновления сетевых параметров гостевые ОС получили следующие адреса:

Windows: 192.168.56.2/24
 Ubuntu: 192.168.56.3/24

```

C:\Users\Nikita>ipconfig

Настройка протокола IP для Windows

Адаптер Ethernet Ethernet:

    DNS-суффикс подключения . . . . . :
    IPv6-адрес. . . . . : fd94:e2aa:6584:52ec:4815:e694:cd14:de35
    Временный IPv6-адрес. . . . . : fd94:e2aa:6584:52ec:18d5:d4ef:8de6:8bb2
    Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::f2ce:70b0:9edd:f2e9%6
    IPv4-адрес. . . . . : 192.168.56.2
    Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
    Основной шлюз. . . . . :

```

Рисунок 10 – Параметры HostNetwork на Windows

```

nikita@nikita:~$ ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:32:8f:9d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.56.3/24 brd 192.168.56.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s8
        valid_lft 3426sec preferred_lft 3426sec

```

Рисунок 11 – Параметры HostNetwork на Ubuntu

Таким образом была подтверждена корректная работа DHCP-сервера виртуальной сети.

12. Создание второй виртуальной сети хоста

В менеджере сетей VirtualBox была создана дополнительная сеть **HostNetwork1** с использованием подсети:

192.168.99.0/24

Для DHCP был задан требуемый в лабораторной работе диапазон адресов:

192.168.99.10 – 192.168.99.77

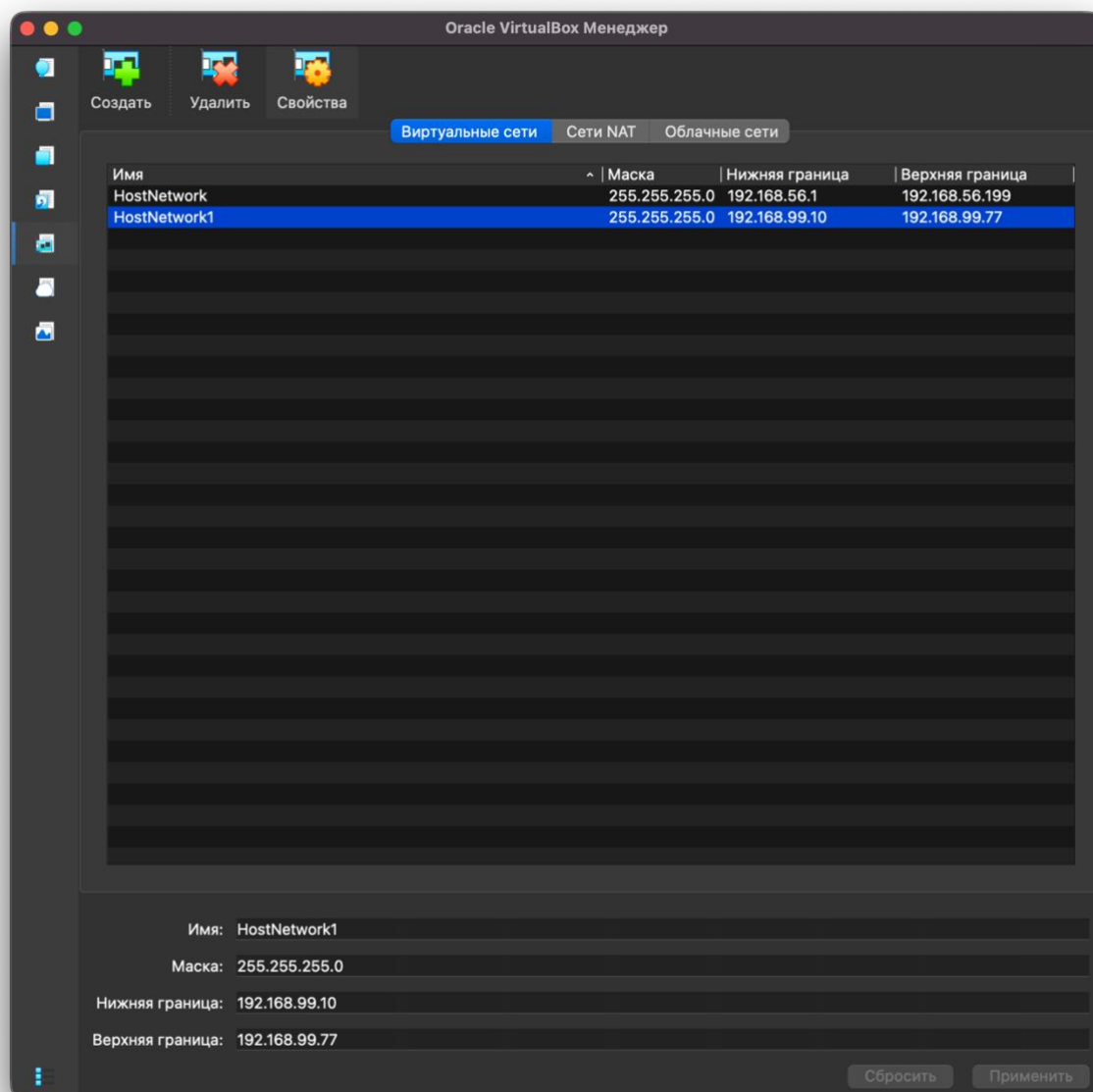


Рисунок 12 – Параметры создаваемой сети HostNetwork1

После этого обе виртуальные машины были подключены к HostNetwork1.

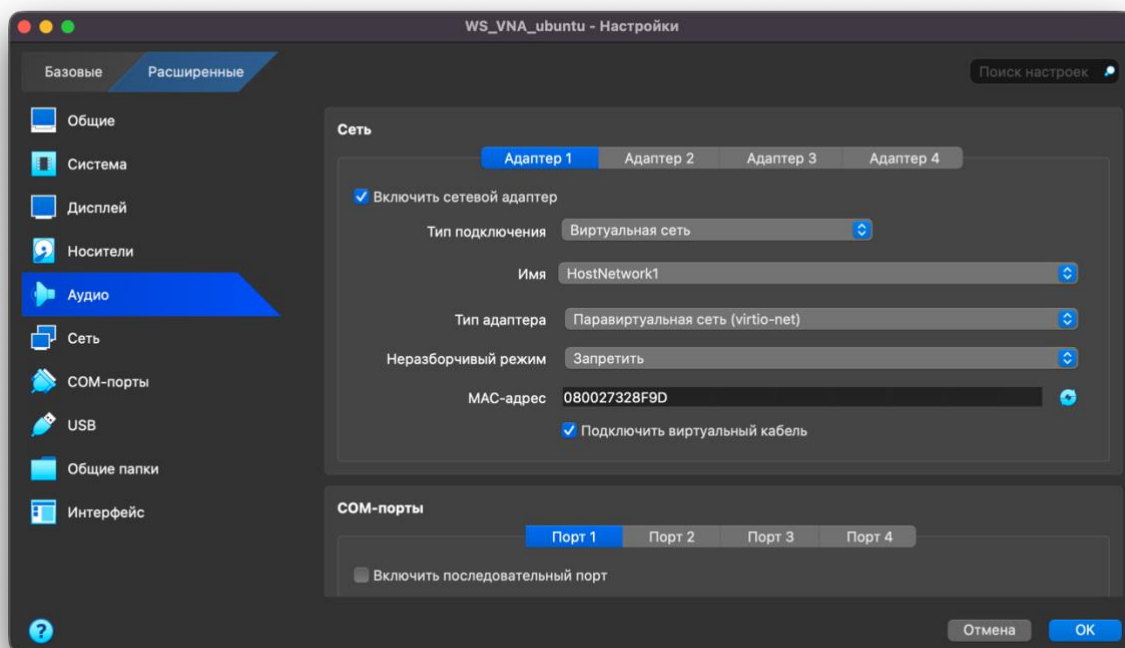


Рисунок 13 – Настройка HostNetwork1 на Ubuntu

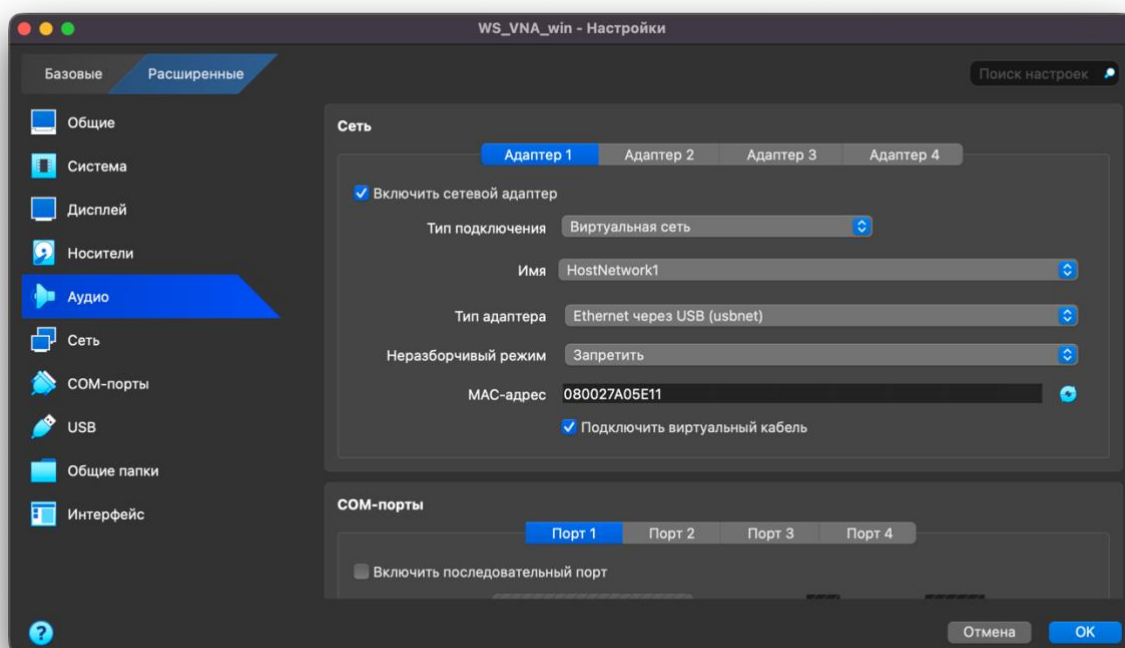


Рисунок 14 – Настройка HostNetwork1 на Windows

В результате автоматической настройки были получены адреса:

Windows: 192.168.99.11/24

Ubuntu: 192.168.99.12/24

```

C:\Users\Nikita>ipconfig

Настройка протокола IP для Windows

Адаптер Ethernet Ethernet:

    DNS-суффикс подключения . . . . . :
    IPv6-адрес. . . . . : fda6:aee:fe79:2f48:47a6:804a:760:9e05
    Временный IPv6-адрес. . . . . : fda6:aee:fe79:2f48:e1be:bffe:69f0:e134
    Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::f2ce:70b0:9edd:f2e9%6
    IPv4-адрес. . . . . : 192.168.99.11
    Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
    Основной шлюз. . . . . :

```

Рисунок 15 – Параметры HostNetwork1 на Windows

```

nikita@nikita:~$ ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:32:8f:9d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.99.12/24 brd 192.168.99.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s8
        valid_lft 3586sec preferred_lft 3586sec

```

Рисунок 16 – Параметры HostNetwork1 на Ubuntu

Между виртуальными машинами была повторно выполнена проверка с помощью ping. Обмен пакетами между Windows и Ubuntu проходил успешно в обоих направлениях.

```

nikita@nikita:~$ ping -c 4 192.168.99.11
PING 192.168.99.11 (192.168.99.11) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.99.11: icmp_seq=1 ttl=128 time=4.14 ms
64 bytes from 192.168.99.11: icmp_seq=2 ttl=128 time=1.04 ms
64 bytes from 192.168.99.11: icmp_seq=3 ttl=128 time=17.8 ms
64 bytes from 192.168.99.11: icmp_seq=4 ttl=128 time=0.968 ms

--- 192.168.99.11 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3005ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.968/5.985/17.800/6.940 ms

```

Рисунок 17 – Ping в HostNetwork1 с Ubuntu на Windows

```

C:\Users\Nikita>ping 192.168.99.12

Обмен пакетами с 192.168.99.12 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.99.12: число байт=32 время=3мс TTL=64
Ответ от 192.168.99.12: число байт=32 время<1мс TTL=64
Ответ от 192.168.99.12: число байт=32 время=1мс TTL=64
Ответ от 192.168.99.12: число байт=32 время=1мс TTL=64

Статистика Ping для 192.168.99.12:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 0мсек, Максимальное = 3 мсек, Среднее = 1 мсек

```

Рисунок 18 – Ping в HostNetwork1 с Windows на Ubuntu

При этом подключение к сети Интернет отсутствовало. Это связано с тем, что режим Host-Only предназначен для организации взаимодействия хостовой и гостевых систем в отдельной виртуальной сети и сам по себе не выполняет трансляцию адресов для выхода в Интернет.

```

nikita@nikita:~$ ping -c 4 8.8.8.8
ping: connect: Сеть недоступна
nikita@nikita:~$ ping itmo.ru
ping: itmo.ru: Временный сбой в разрешении имен

```

Рисунок 19 – Ping в HostNetwork1 с Ubuntu на DNS Google и сайт ИТМО

```

C:\Users\Nikita>ping 8.8.8.8

Обмен пакетами с 8.8.8.8 по с 32 байтами данных:
PING: сбой передачи. Общий сбой.
PING: сбой передачи. Общий сбой.
PING: сбой передачи. Общий сбой.
PING: сбой передачи. Общий сбой.

Статистика Ping для 8.8.8.8:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 0, потеряно = 4
    (100% потерь)

C:\Users\Nikita>ping itmo.ru
При проверке связи не удалось обнаружить узел itmo.ru.
Проверьте имя узла и повторите попытку.

```

Рисунок 20 – Ping в HostNetwork1 с Windows на DNS Google и сайт ИТМО

13. Настройка режима NAT

На следующем этапе тип сетевого подключения обеих виртуальных машин был изменён на **NAT**. После обновления сетевых параметров Windows и Ubuntu автоматически получили параметры IPv4. В обеих системах был получен адрес:

IPv4: 10.0.2.15/24
Шлюз: 10.0.2.2

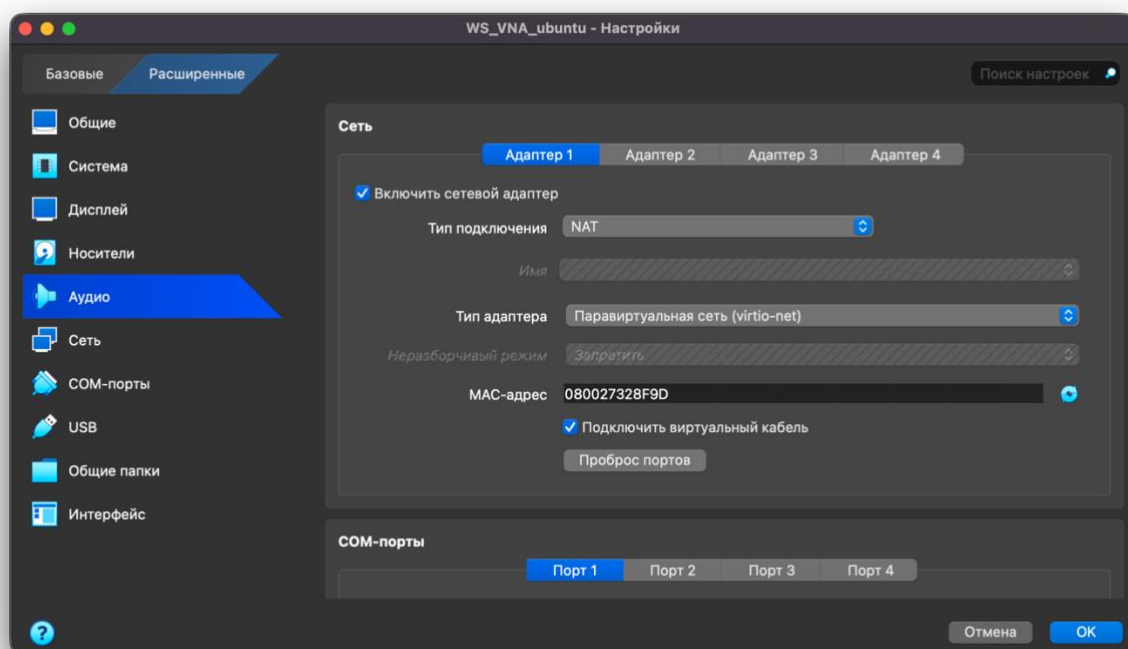


Рисунок 21 – Настройка NAT для Ubuntu

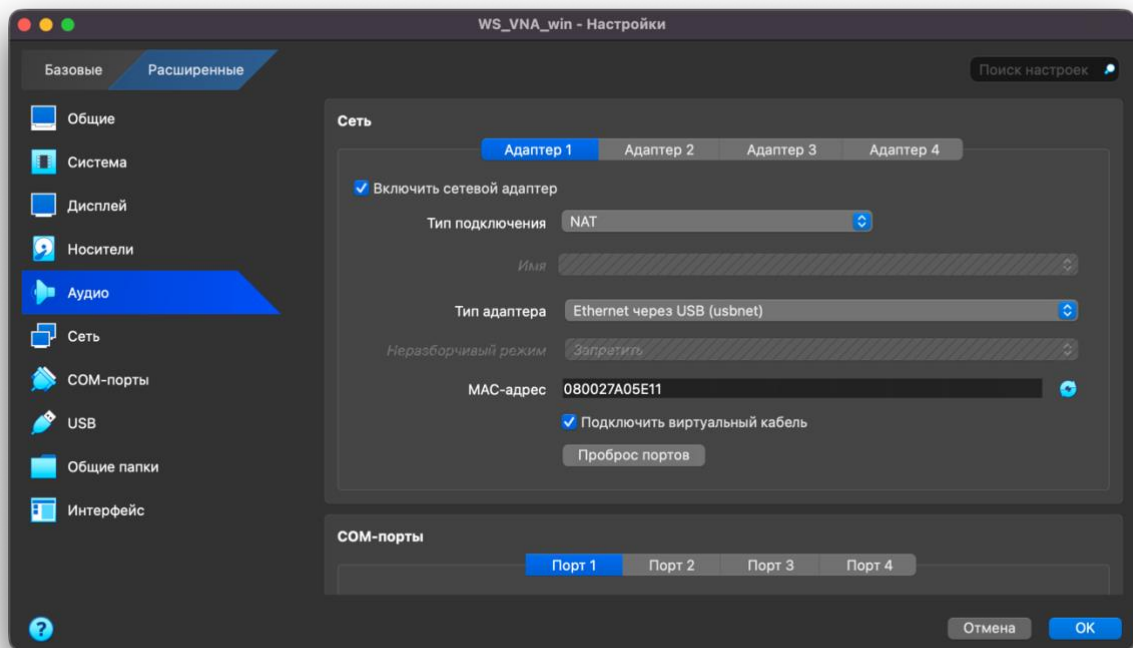


Рисунок 22 – Настройка NAT для Windows

```
nikita@nikita:~$ ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:32:8f:9d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s8
        valid_lft 85794sec preferred_lft 85794sec
nikita@nikita:~$ ip route
default via 10.0.2.2 dev enp0s8 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 20100
10.0.2.0/24 dev enp0s8 proto kernel scope link src 10.0.2.15 metric 100
```

Рисунок 23 – Параметры NAT на Ubuntu

```

C:\Users\Nikita>ipconfig

Настройка протокола IP для Windows

Адаптер Ethernet Ethernet:

    DNS-суффикс подключения . . . . . : 
    IPv6-адрес. . . . . : fd17:625c:f037:2:7816:8764:4f18:fc51
    Временный IPv6-адрес. . . . . : fd17:625c:f037:2:fc46:b0c9:9fb8:f85b
    Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::f2ce:70b0:9edd:f2e9%6
    IPv4-адрес. . . . . : 10.0.2.15
    Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
    Основной шлюз. . . . . : fe80::2%6
                           10.0.2.2

```

Рисунок 24 – Параметры NAT на Windows

Одинаковые адреса в данном случае не создавали конфликта, поскольку в обычном режиме NAT VirtualBox создаёт для каждой виртуальной машины отдельную виртуальную NAT-среду.

В ходе проверки было установлено, что выход во внешнюю сеть через NAT работает.

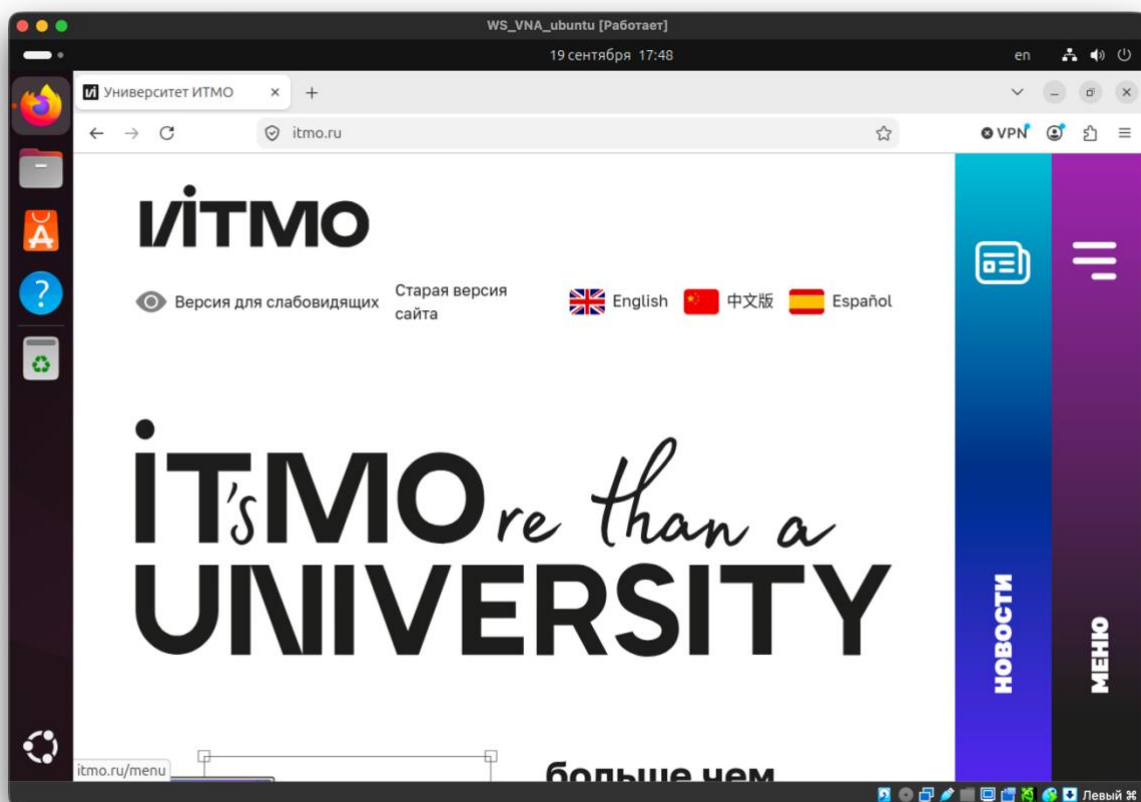


Рисунок 25 – Сайт ИТМО в браузере на Ubuntu

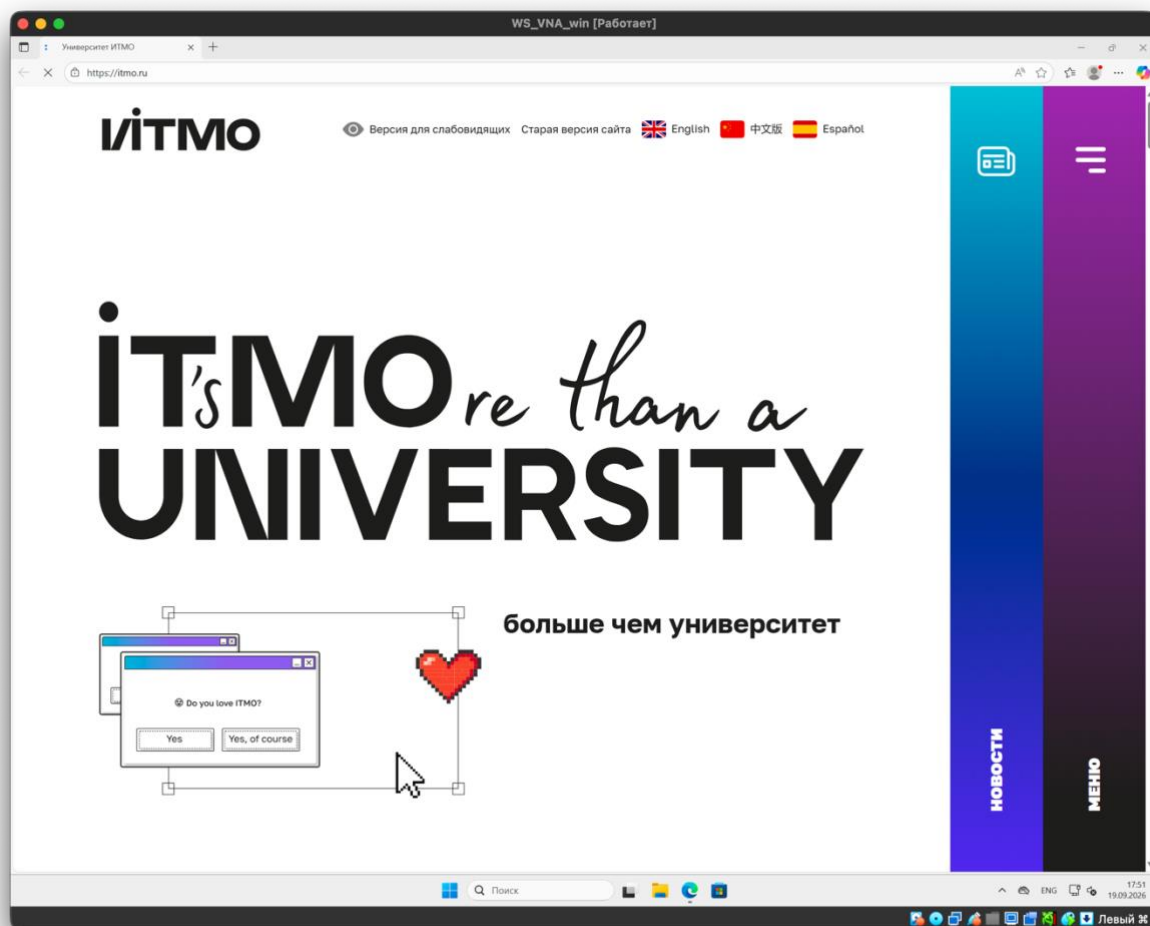


Рисунок 26 – Сайт ИТМО в браузере на Windows

При использовании обычного режима NAT прямое сетевое взаимодействие между двумя гостевыми машинами отсутствовало, поскольку каждая виртуальная машина находилась за собственным NAT-механизмом VirtualBox.

14. Создание сети NAT Network

Для обеспечения одновременного доступа виртуальных машин в Интернет и возможности их непосредственного взаимодействия была создана общая сеть NAT с именем:

NatNetwork

В соответствии с заданием ей была назначена подсеть:

10.45.33.0/24

и включён DHCP-сервер.

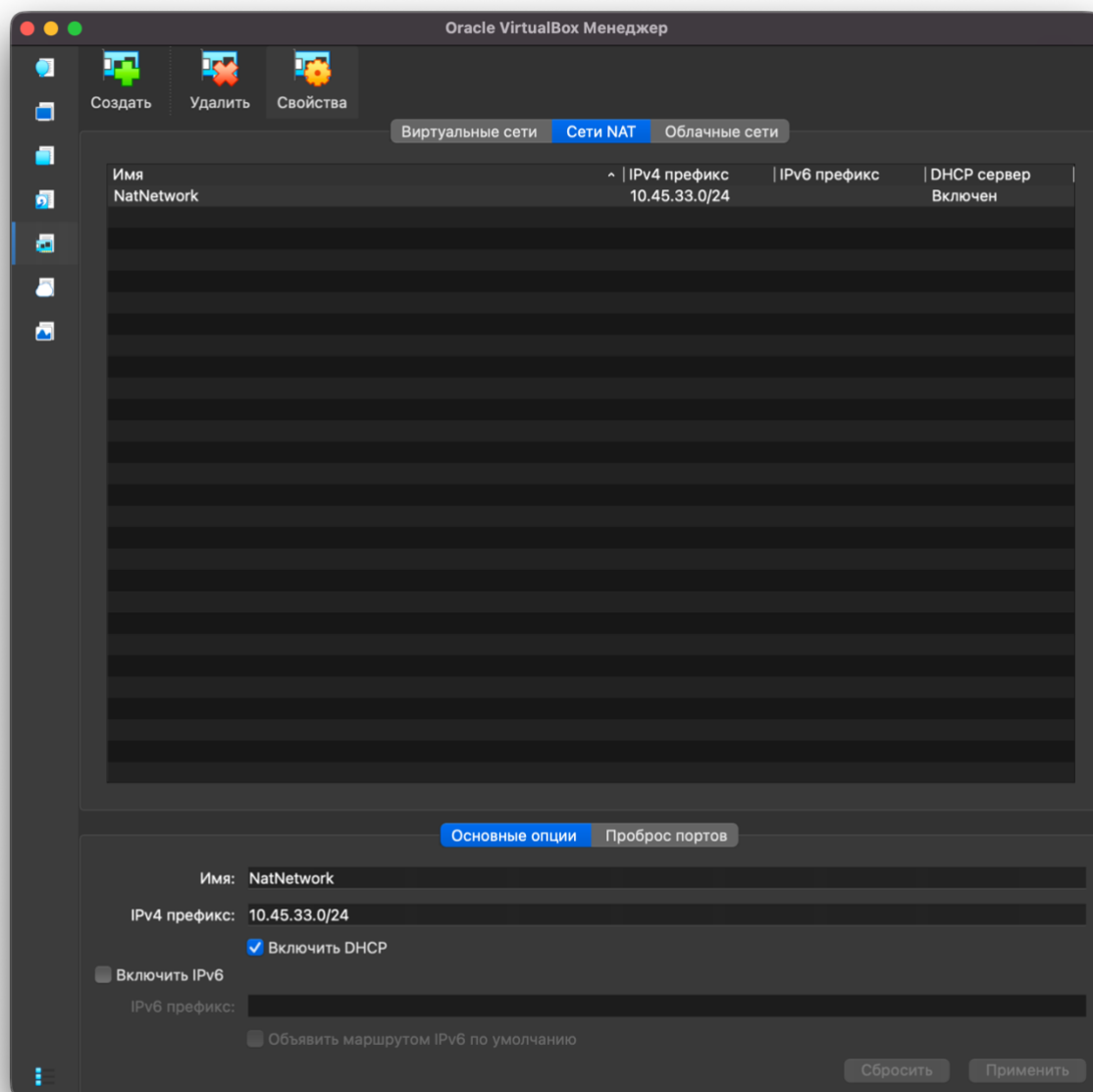


Рисунок 27 – Создание NAT сети в VirtualBox

После этого сетевые адаптеры Windows и Ubuntu были переведены в режим «Сеть NAT» (NAT Network) и подключены к NatNetwork.

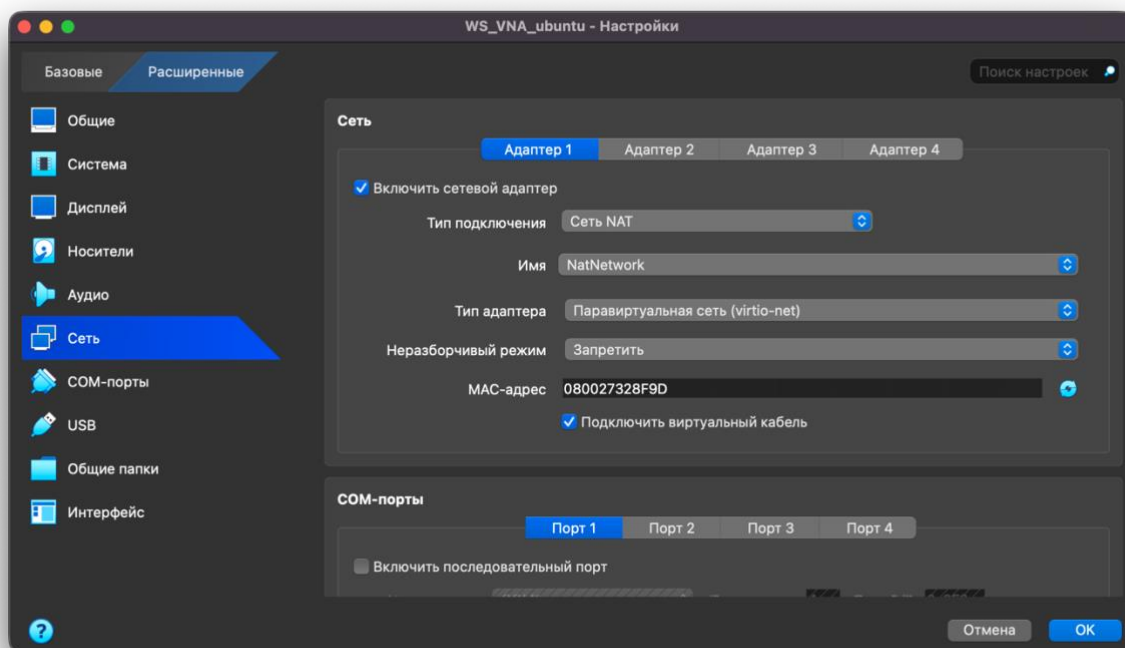


Рисунок 28 – Настройка сети NAT для Ubuntu

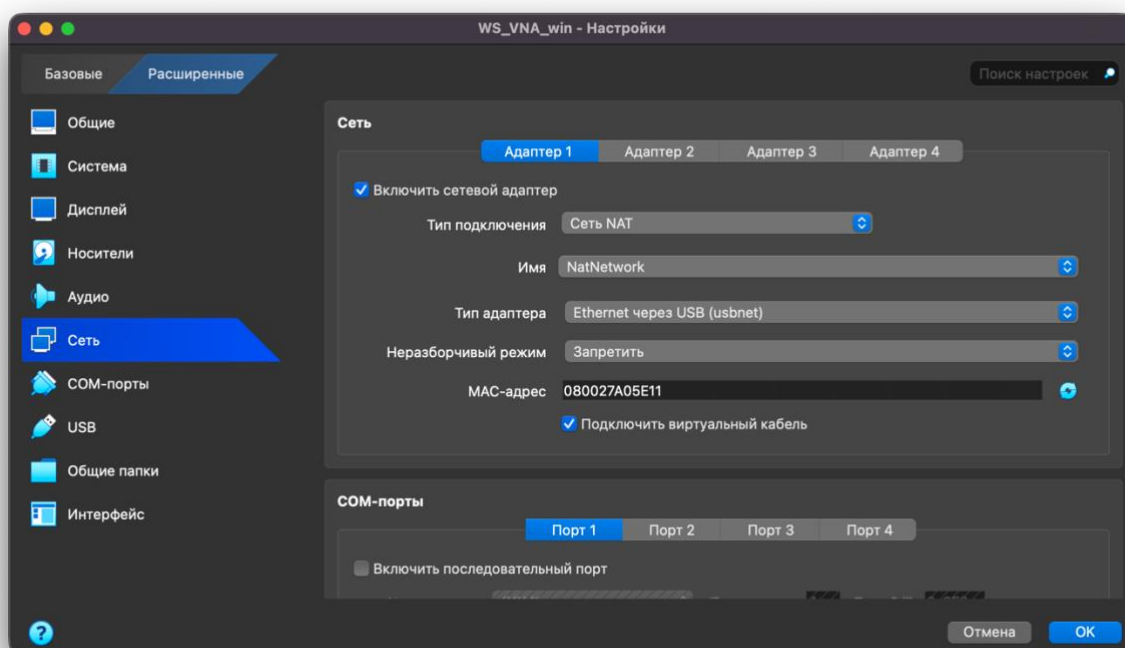


Рисунок 29 – Настройка сети NAT для Windows

Ubuntu получила адрес из подсети 10.45.33.4/24.

```

nikita@nikita:~$ ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:32:8f:9d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.45.33.4/24 brd 10.45.33.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s8
        valid_lft 557sec preferred_lft 557sec

```

Рисунок 30 – Параметры сети NAT на Ubuntu

Windows также получила адрес из данного диапазона.

```

C:\Users\Nikita>ipconfig

Настройка протокола IP для Windows

Адаптер Ethernet Ethernet 2:

    DNS-суффикс подключения . . . . . :
    Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::f2ce:70b0:9edd:f2e9%12
    IPv4-адрес. . . . . : 10.45.33.3
    Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
    Основной шлюз. . . . . : 10.45.33.1

```

Рисунок 31 – Параметры сети NAT на Windows

```

nikita@nikita:~$ ping -c 4 10.45.33.3
PING 10.45.33.3 (10.45.33.3) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.45.33.3: icmp_seq=1 ttl=128 time=2.55 ms
64 bytes from 10.45.33.3: icmp_seq=2 ttl=128 time=1.05 ms
64 bytes from 10.45.33.3: icmp_seq=3 ttl=128 time=1.08 ms
64 bytes from 10.45.33.3: icmp_seq=4 ttl=128 time=0.620 ms

--- 10.45.33.3 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3003ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.620/1.324/2.548/0.729 ms

```

Рисунок 32 – Ping в сети NAT с Ubuntu на Windows

```
PS C:\Users\Nikita> ping 10.45.33.4
```

```
Обмен пакетами с 10.45.33.4 по с 32 байтами данных:  
Ответ от 10.45.33.4: число байт=32 время=1мс TTL=64  
Ответ от 10.45.33.4: число байт=32 время<1мс TTL=64  
Ответ от 10.45.33.4: число байт=32 время=1мс TTL=64  
Ответ от 10.45.33.4: число байт=32 время<1мс TTL=64
```

Статистика Ping для 10.45.33.4:

Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
(0% потерь)

Приблизительное время приема-передачи в мс:

Минимальное = 0мсек, Максимальное = 1 мсек, Среднее = 0 мсек

Рисунок 33 – Ping в сети NAT с Windows на Ubuntu

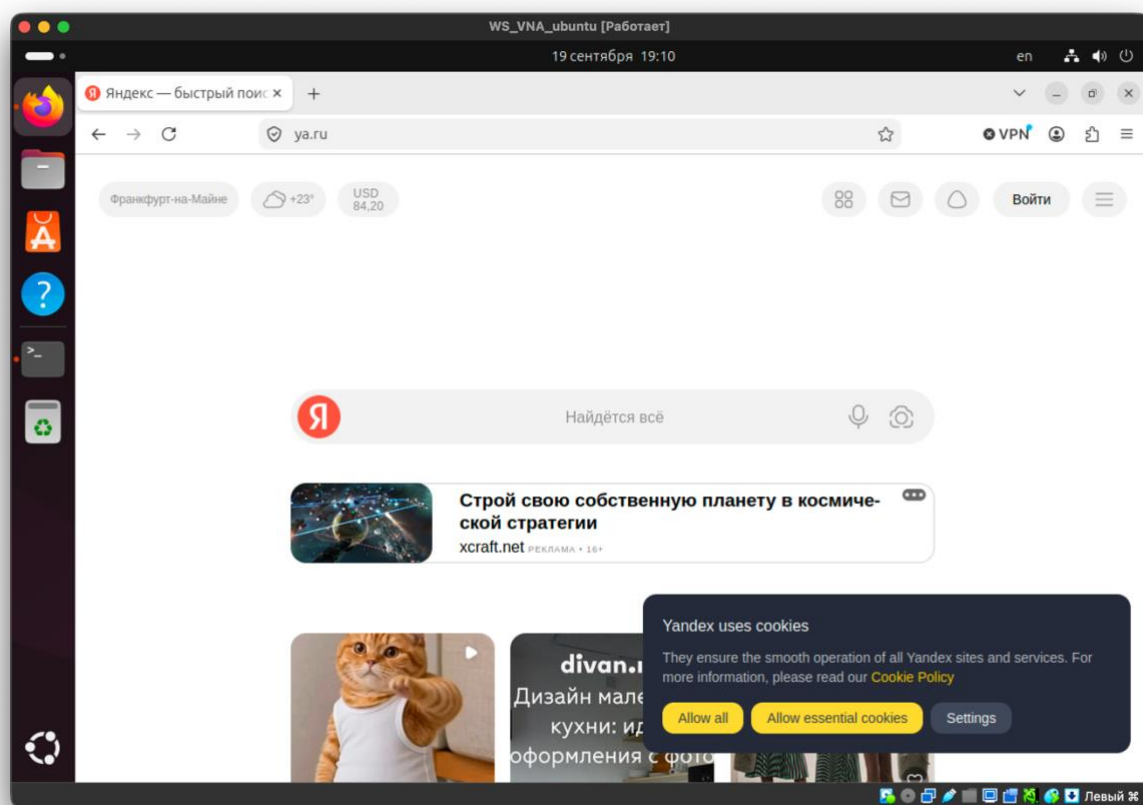


Рисунок 34 – Сайт Яндекс в браузере на Ubuntu

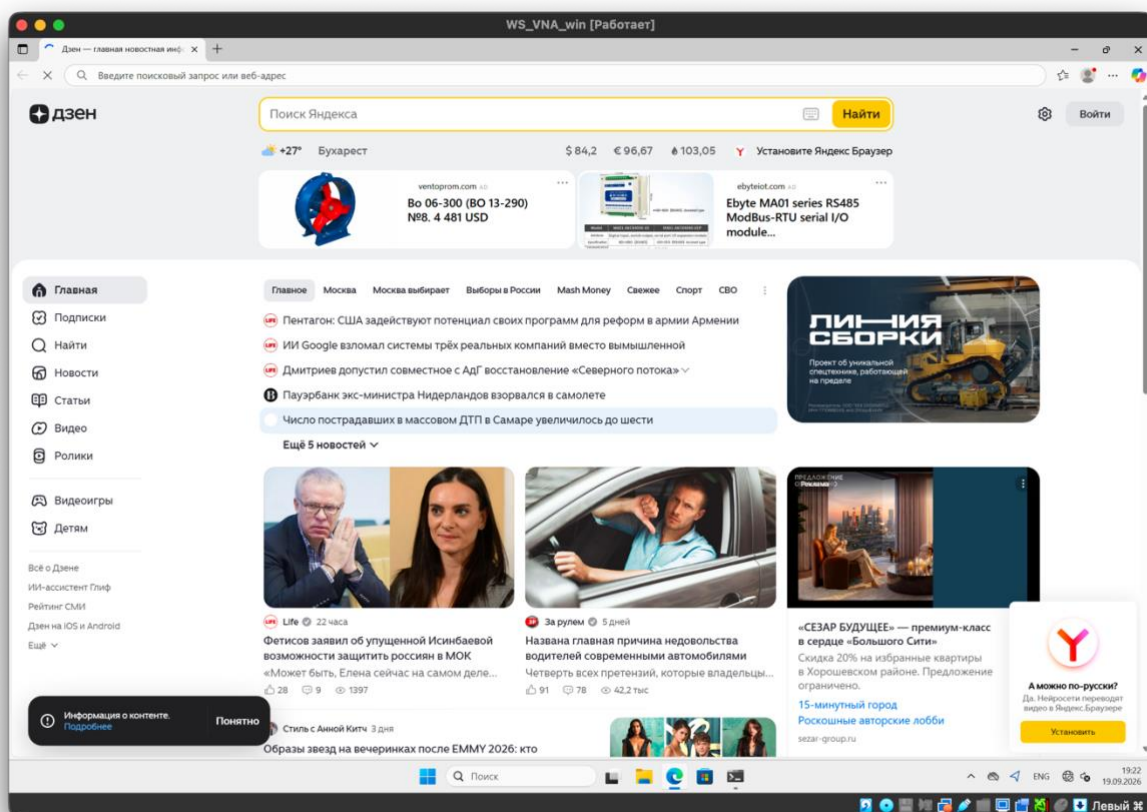


Рисунок 35 – Сайт Яндекс в браузере на Windows

15. Создание второй сети NAT Network

В соответствии с пунктом 30 задания была создана вторая сеть:

Имя: NatNetwork1
Подсеть: 10.22.77.0/24
DHCP: включён

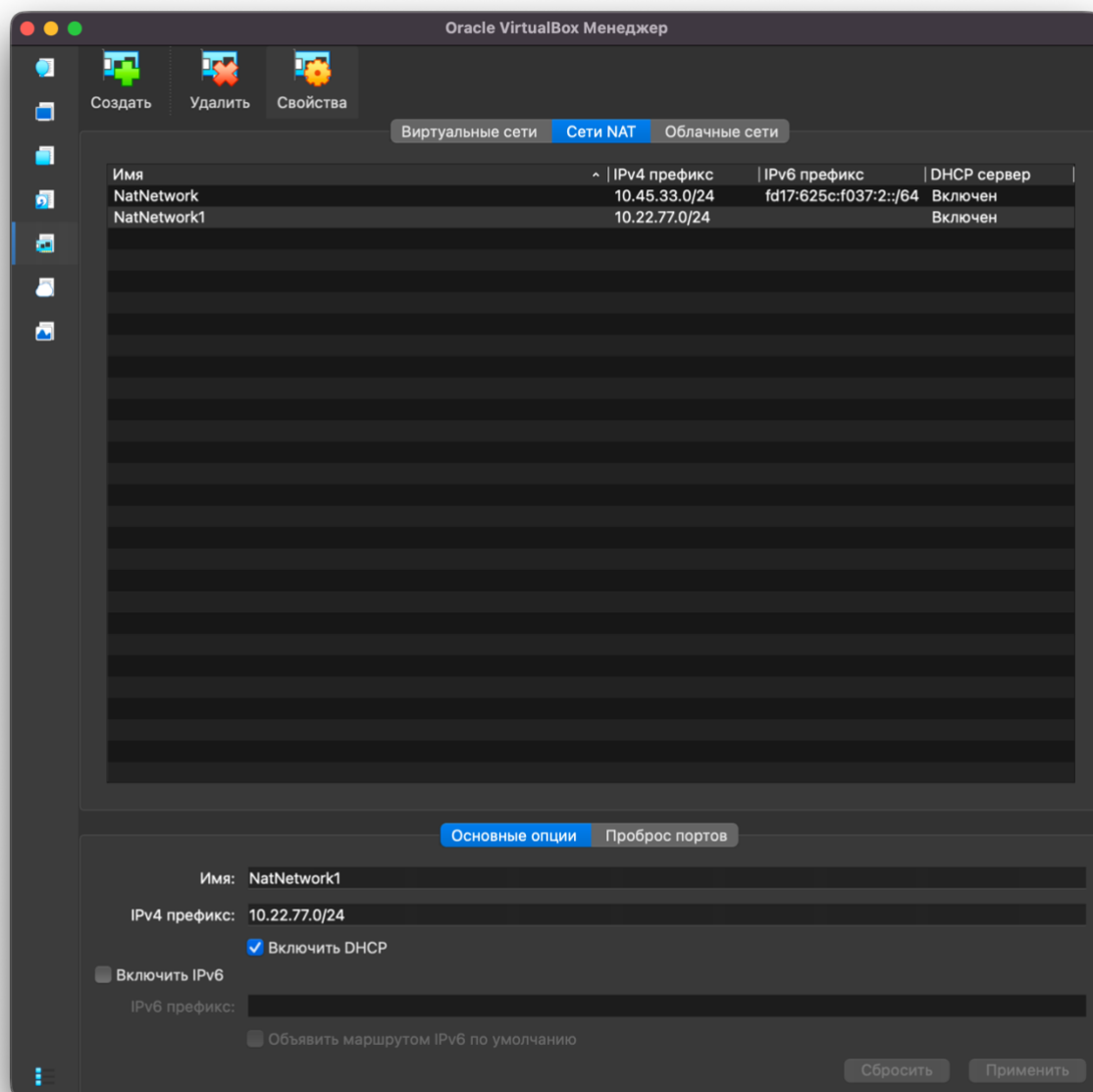


Рисунок 36 – Создание второй NAT сети в VirtualBox

При этом Ubuntu была оставлена в NatNetwork с подсетью 10.45.33.4/24, а Windows была переключена на новую NatNetwork1.

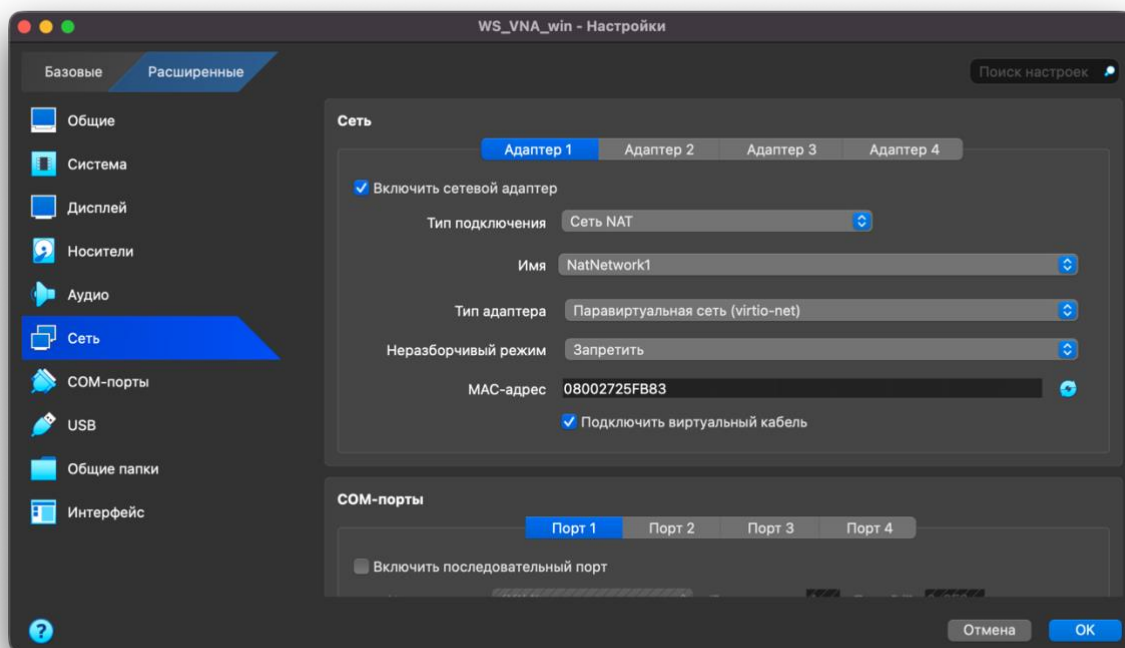


Рисунок 37 – Настройка Windows на вторую NAT сеть в VirtualBox

После обновления DHCP Windows получила:

IPv4: 10.22.77.4/24
 Шлюз: 10.22.77.1
 DHCP-сервер: 10.22.77.2

```
PS C:\Users\Nikita> ipconfig

Настройка протокола IP для Windows

Адаптер Ethernet Ethernet 2:

    DNS-суффикс подключения . . . . . : 
    Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::a276:3c36:8c95:ac47%12
    IPv4-адрес. . . . . : 10.22.77.4
    Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
    Основной шлюз. . . . . : 10.22.77.1
PS C:\Users\Nikita>
```

Рисунок 38 – Параметры второй сети NAT на Windows

Доступ к Интернету сохранялся, однако непосредственный обмен пакетами между Windows и Ubuntu отсутствовал, поскольку виртуальные машины находились в разных виртуальных NAT-сетях.

```

PS C:\Users\Nikita> curl.exe -I https://www.itmo.ru
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Server: nginx
Date: Sat, 19 Sep 2026 16:47:27 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 162
Connection: keep-alive
Location: https://itmo.ru/
Strict-Transport-Security: max-age=31536000;
Content-Security-Policy-Report-Only: default-src https;; script-src https: 'unsafe-eval' 'unsafe-inline'; style-src http
s: 'unsafe-inline'; img-src https: data;; font-src https: data;; report-uri /csp-report
PS C:\Users\Nikita>

```

Рисунок 39 - Запрос к сайту ИТМО с Windows

```

nikita@nikita:~$ ping -c 4 10.22.77.4
PING 10.22.77.4 (10.22.77.4) 56(84) bytes of data.

--- 10.22.77.4 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3106ms

```

Рисунок 40 – Ping в разных NAT сетях с Ubuntu на Windows

```

PS C:\Users\Nikita> ping 10.45.33.4

Обмен пакетами с 10.45.33.4 по с 32 байтами данных:
Превышен интервал ожидания для запроса.
Превышен интервал ожидания для запроса.
Превышен интервал ожидания для запроса.
Превышен интервал ожидания для запроса.

Статистика Ping для 10.45.33.4:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 0, потеряно = 4
    (100% потерь)
PS C:\Users\Nikita> |

```

Рисунок 41 – Ping в разных NAT сетях с Windows на Ubuntu

16. Создание исходного снимка Windows

Для изучения механизма снимков состояния была использована виртуальная машина Windows. В исходном состоянии системы был создан снимок:

Новая ОС Windows

Снимок позволил зафиксировать текущее состояние виртуальной машины перед установкой дополнительного программного обеспечения.

17. Создание снимка с Yandex Browser

В гостевой операционной системе был установлен **Yandex Browser**. После проверки его запуска был создан второй снимок:

ОС Windows+Yandex

Таким образом было сохранено состояние Windows с установленным браузером.

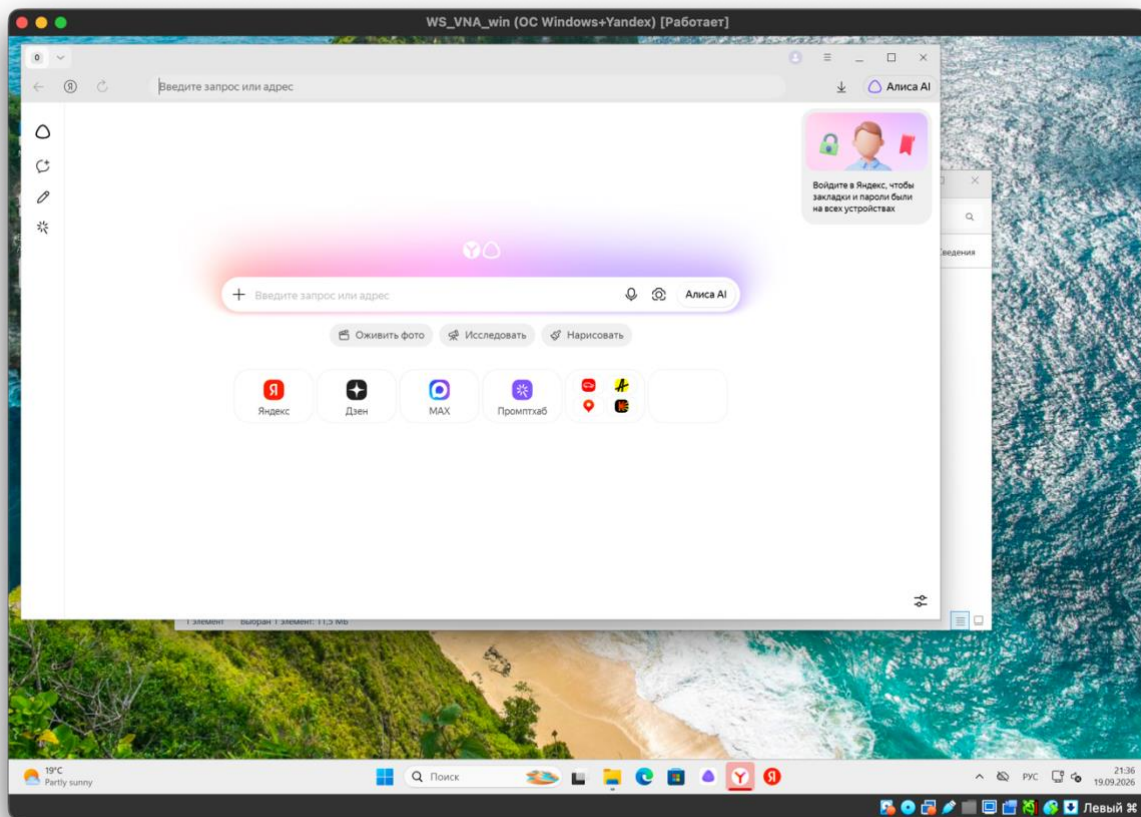


Рисунок 42 – Windows с установленным Яндекс браузером

18. Восстановление исходного состояния

После создания снимка с Yandex Browser виртуальная машина была выключена. Затем был выбран и восстановлен снимок:

Новая ОС Windows

После запуска было проверено состояние системы: установленный после создания данного снимка Yandex Browser отсутствовал. Это подтвердило корректность работы механизма восстановления снимков.

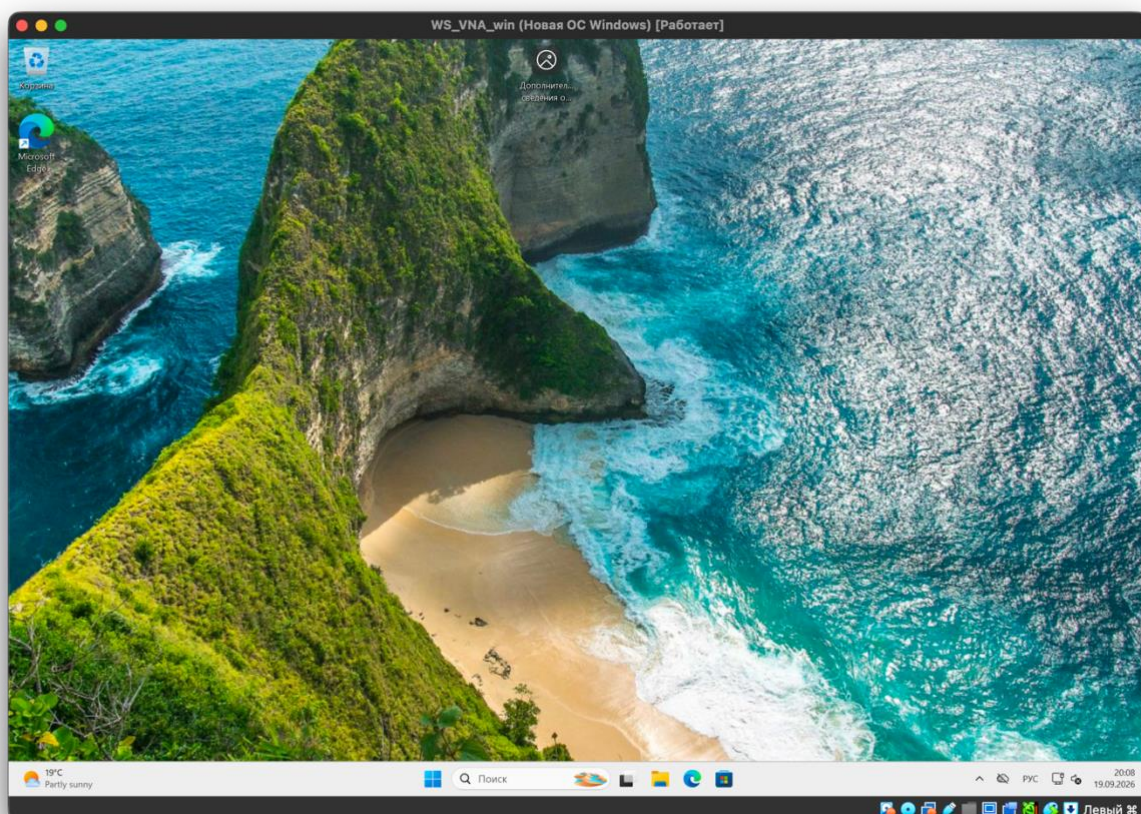


Рисунок 43 – Восстановленный снимок Windows без Яндекс браузера

19. Создание альтернативного состояния с МойОфис

В восстановленную Windows было установлено программное обеспечение **МойОфис**. Затем аппаратные параметры виртуальной машины были изменены в соответствии с заданием:

Оперативная память: 4096 МБ
Процессоры: 2 CPU

После установки и настройки был создан снимок:

ОС Windows+МойОфис

В результате от исходного состояния Windows были получены различные сохранённые состояния системы с разным установленным программным обеспечением.

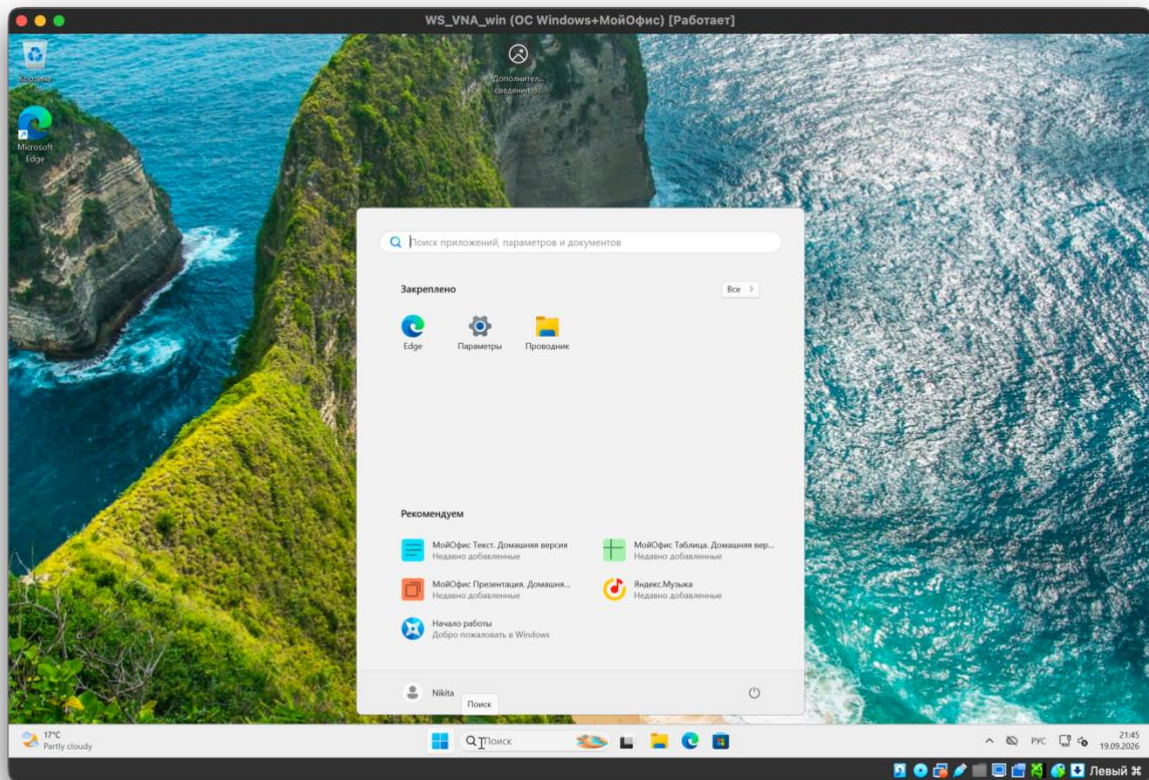


Рисунок 44 – Снимок Windows с МойОфис

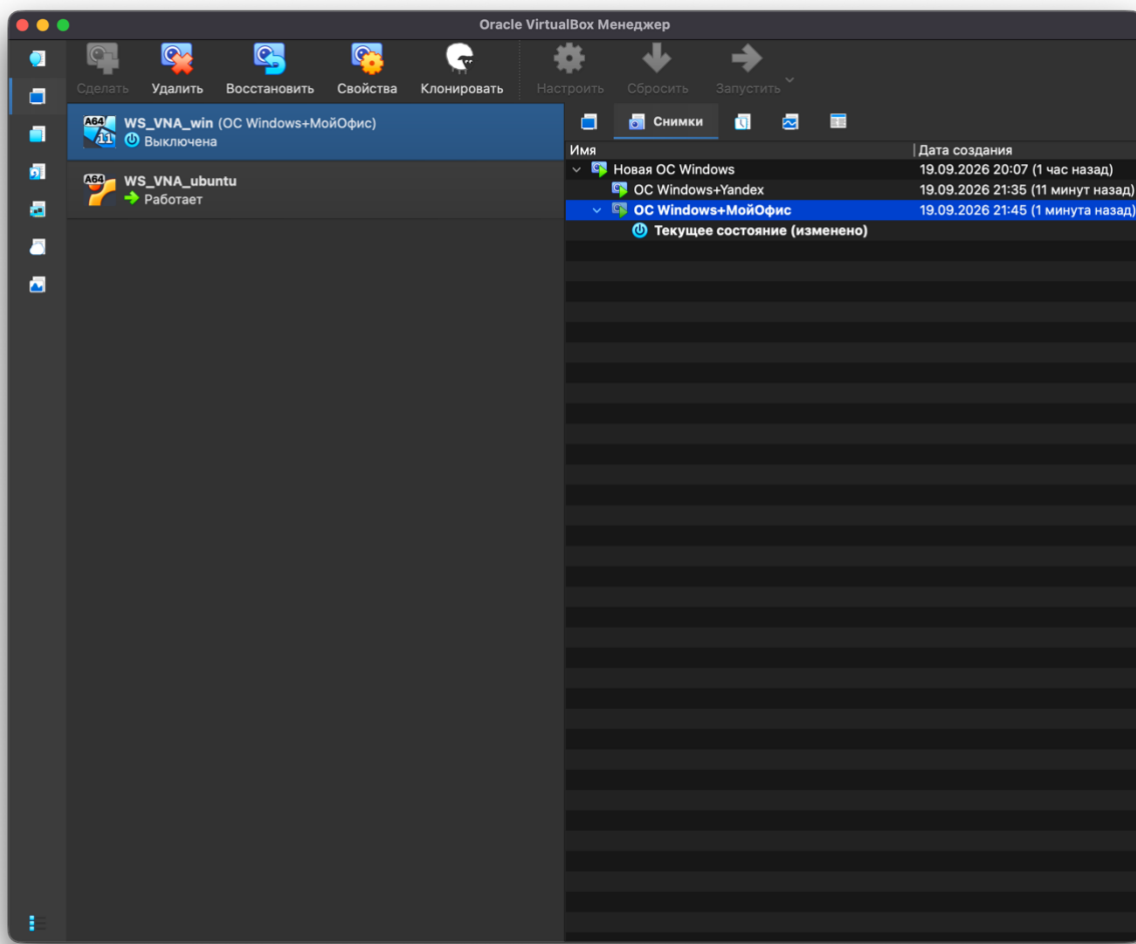


Рисунок 45 – Снимки Windows

20. Восстановление состояния Windows с Yandex Browser

В завершение работы со снимками был восстановлен снимок:

OC Windows+Yandex

После загрузки было проверено, что **Yandex Browser** присутствует, а установленный в другой ветке **МойОфис** отсутствует.

Таким образом была продемонстрирована возможность VirtualBox сохранять несколько состояний виртуальной машины и возвращаться к выбранной конфигурации без повторной установки операционной системы.

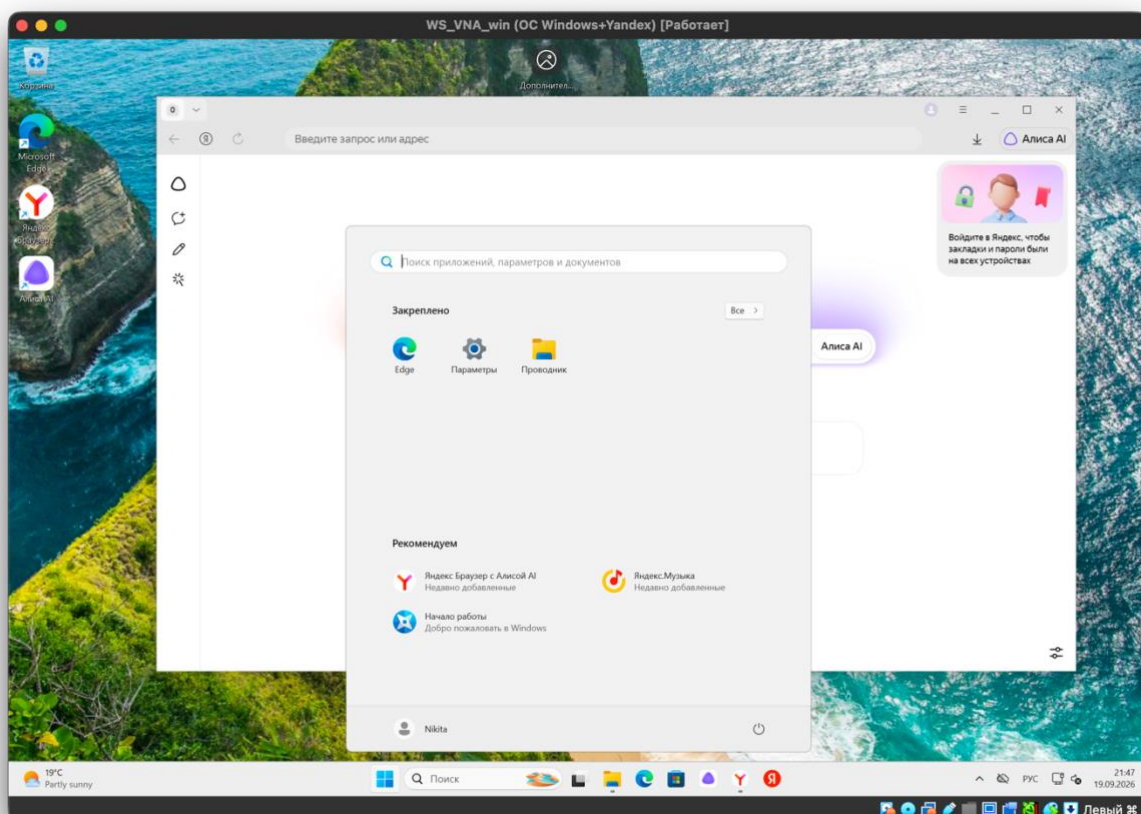


Рисунок 46 – Восстановленный снимок Windows с Яндекс браузером

21. Создание общей папки

На хостовой системе macOS была создана папка:

```
/Users/nikita/Public
```

В настройках обеих виртуальных машин данная директория была добавлена в качестве постоянной общей папки Public с автоматическим подключением.

В Windows доступ к общей папке осуществлялся через ресурс VirtualBox:

```
\\VBOXSVR\Public
```

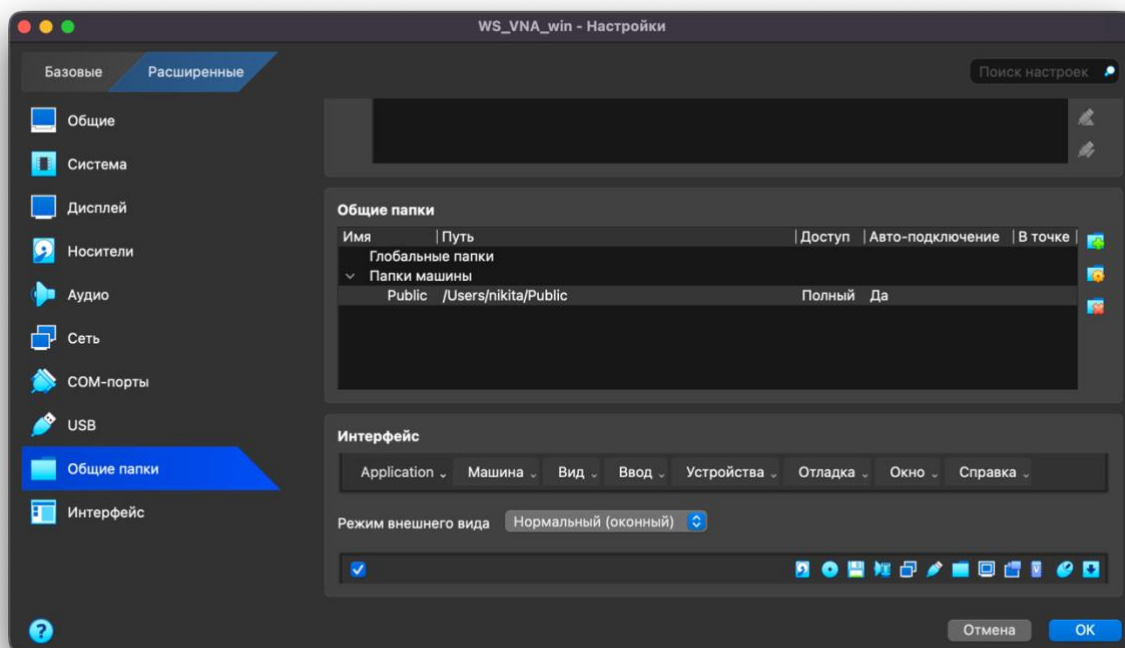


Рисунок 47 – Добавление общей папки в VirtualBox для Windows

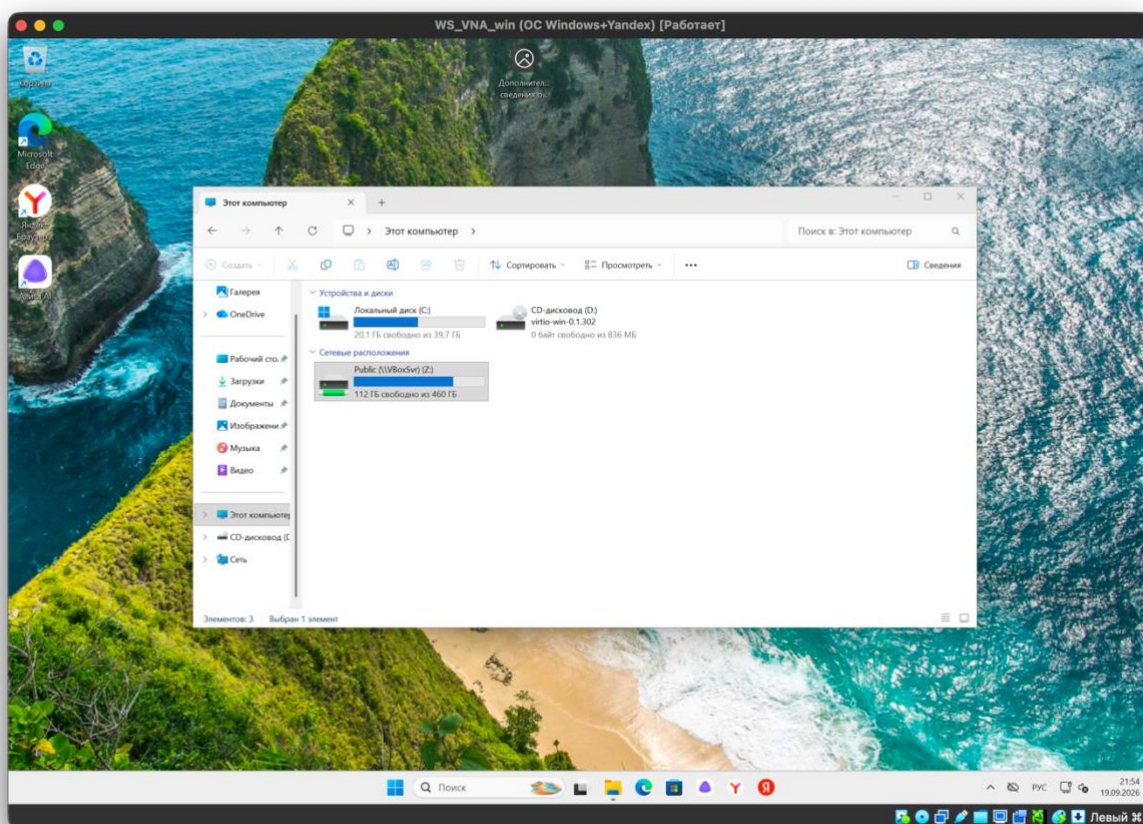


Рисунок 48 – Общая папка в проводнике Windows

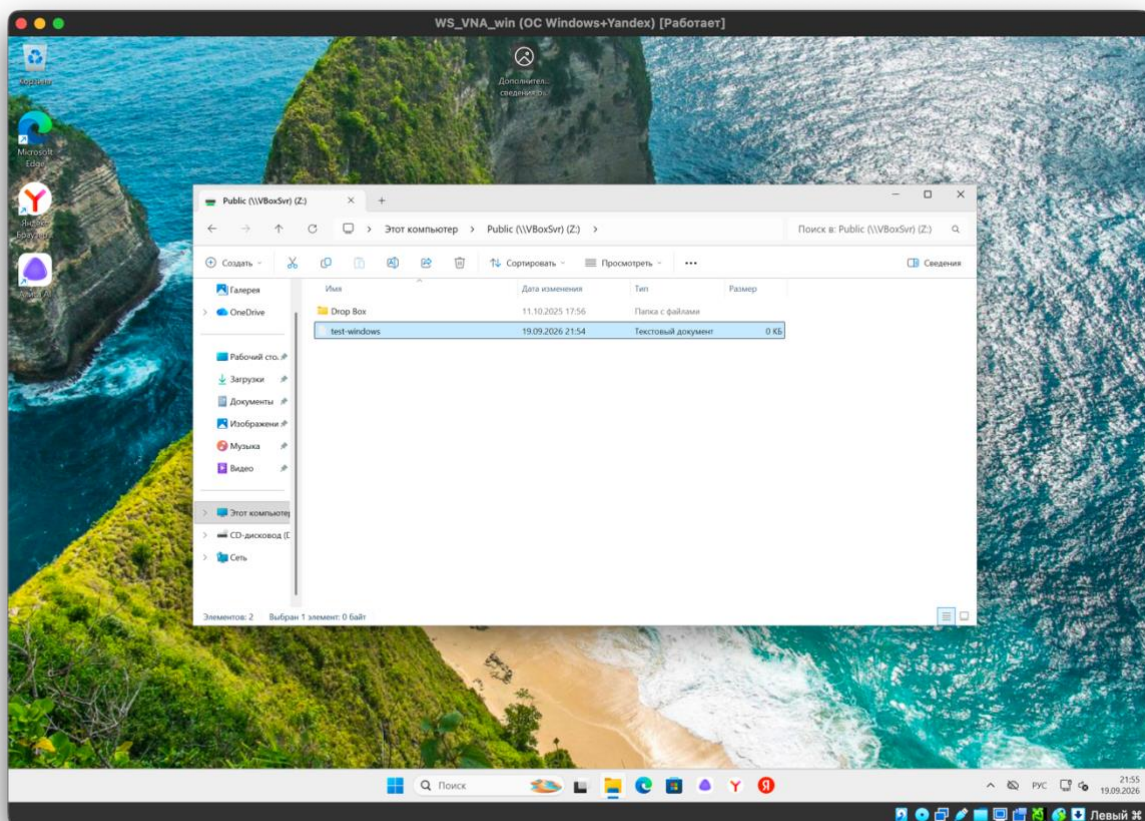


Рисунок 49 – Создание файла в общей папке на Windows

```
Общие — -zsh — 80x5

[nikita@MacBook-Air-Nikita Public % ls
Drop Box      test-windows.txt
[nikita@MacBook-Air-Nikita Public % ls
Drop Box      test-windows.txt
nikita@MacBook-Air-Nikita Public %
```

Рисунок 50 – Содержание общей папки на macOS после создания файла в общей папке на Windows

В Ubuntu общая папка была подключена по пути:

/media/sf_Public

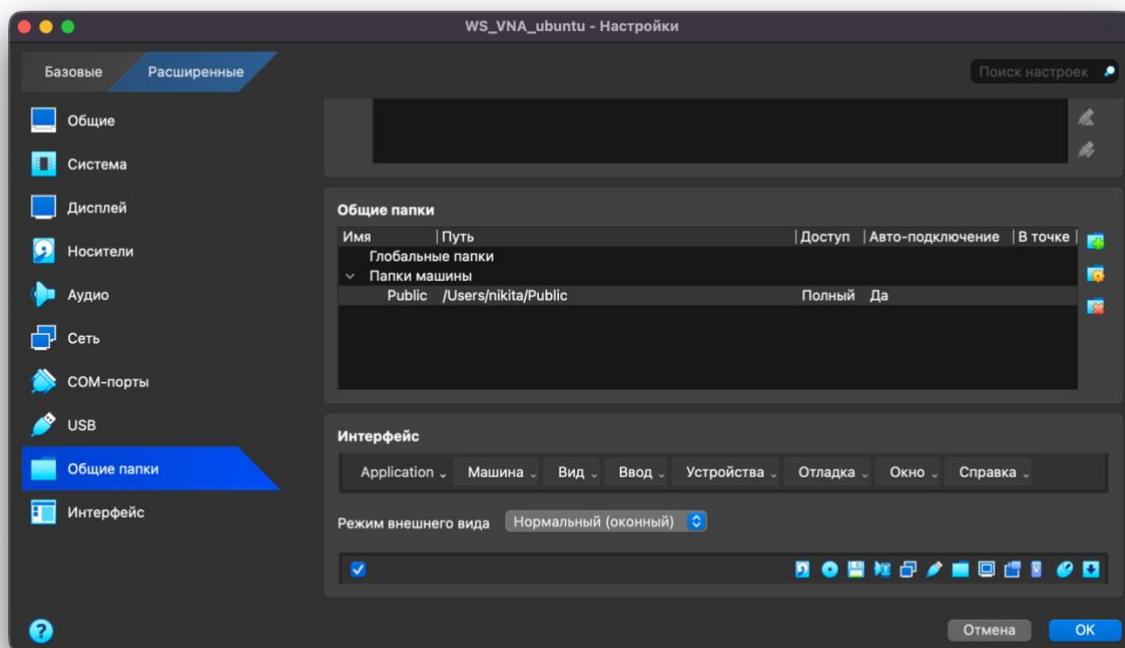


Рисунок 51 – Добавление общей папки в VirtualBox для Ubuntu

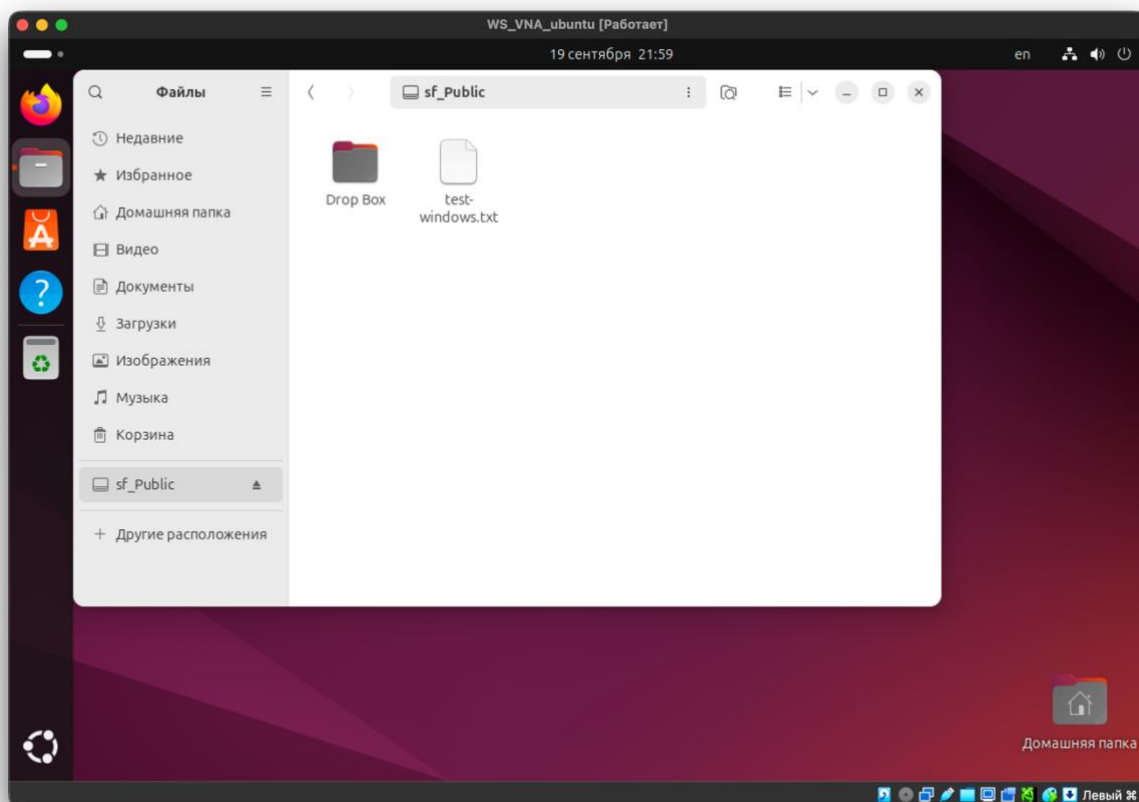


Рисунок 52 – Общая папка в файлах Ubuntu

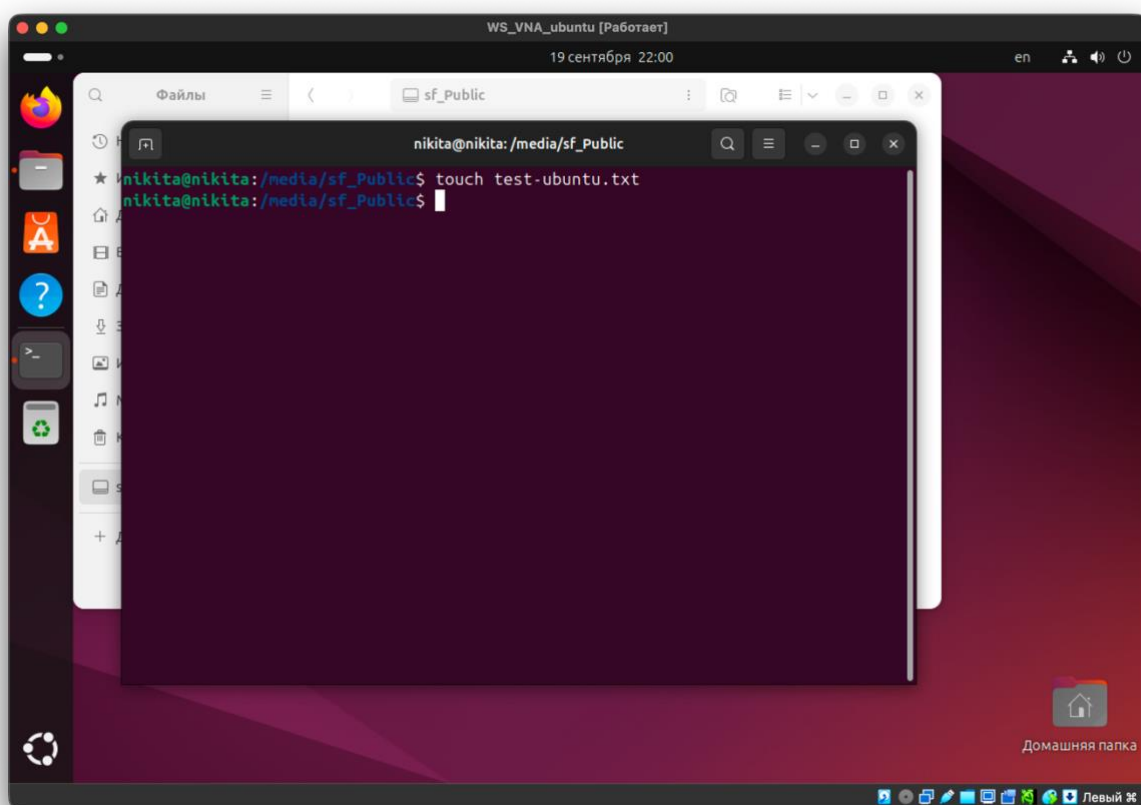


Рисунок 53 – Создание файла в общей папке на Ubuntu

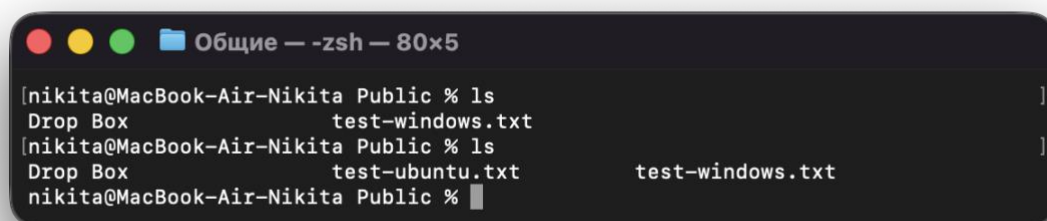


Рисунок 54 – Содержание общей папки на macOS после создания файла в общей папке на Ubuntu

22. Настройка буфера обмена и Drag & Drop

Для Windows и Ubuntu были включены следующие параметры VirtualBox:

Общий буфер обмена → Двухнаправленный
 Drag and Drop → Двухнаправленный

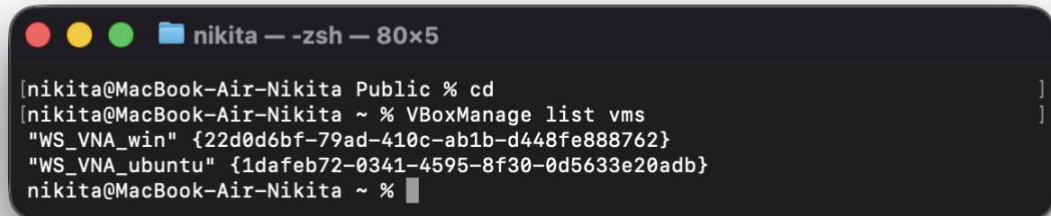
После настройки была проверена возможность копирования данных между macOS и гостевыми операционными системами. Двухнаправленный буфер обмена функционировал корректно.

23. Просмотр виртуальных машин

Для управления VirtualBox из терминала macOS использовалась утилита **VBoxManage**.

Список зарегистрированных виртуальных машин был получен командой:

```
VBoxManage list vms
```



```
nikita@MacBook-Air-Nikita Public % cd  
nikita@MacBook-Air-Nikita ~ % VBoxManage list vms  
"WS_VNA_win" {22d0d6bf-79ad-410c-ab1b-d448fe888762}  
"WS_VNA_ubuntu" {1dafeb72-0341-4595-8f30-0d5633e20adb}  
nikita@MacBook-Air-Nikita ~ %
```

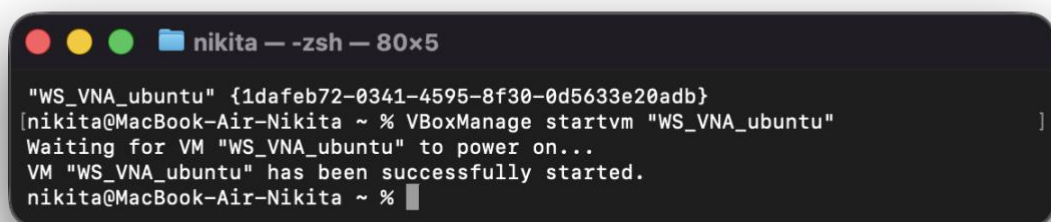
Рисунок 55 – Список зарегистрированных виртуальных машин

В списке отображались созданные ранее виртуальные машины `WS_VNA_win` и `WS_VNA_ubuntu`.

24. Запуск виртуальной машины из командной строки

Запуск Ubuntu был выполнен непосредственно из терминала:

```
VBoxManage startvm "WS_VNA_ubuntu"
```



```
"WS_VNA_ubuntu" {1dafeb72-0341-4595-8f30-0d5633e20adb}  
nikita@MacBook-Air-Nikita ~ % VBoxManage startvm "WS_VNA_ubuntu"  
Waiting for VM "WS_VNA_ubuntu" to power on...  
VM "WS_VNA_ubuntu" has been successfully started.  
nikita@MacBook-Air-Nikita ~ %
```

Рисунок 56 – Запуск Ubuntu из терминала

25. Просмотр запущенных виртуальных машин

Для получения списка работающих в данный момент виртуальных машин использовалась команда:

```
VBoxManage list runningvms
```

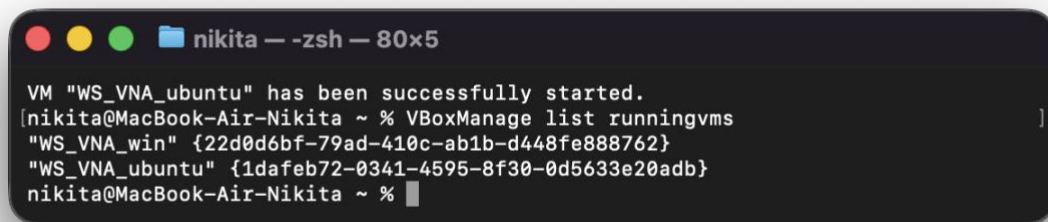
A terminal window with a dark background and light text. The title bar at the top shows three colored circles (red, yellow, green) followed by the text 'nikita — -zsh — 80x5'. The terminal content shows a message 'VM "WS_VNA_ubuntu" has been successfully started.' followed by a command prompt '[nikita@MacBook-Air-Nikita ~ % VBoxManage list runningvms]'. The output of the command is a list of two VMs: '"WS_VNA_win" {22d0d6bf-79ad-410c-ab1b-d448fe888762}' and '"WS_VNA_ubuntu" {1dafeb72-0341-4595-8f30-0d5633e20adb}'. The prompt ends with 'nikita@MacBook-Air-Nikita ~ %' and a cursor.

Рисунок 57 – Список работающих виртуальных машин

26. Получение информации о виртуальной машине

Подробная информация о конфигурации Ubuntu была получена командой:

```
VBoxManage showvminfo "WS_VNA_ubuntu"
```

Команда позволила получить сведения о состоянии виртуальной машины, выделенной оперативной памяти и процессорах, виртуальных накопителях, сетевых интерфейсах и других параметрах конфигурации.

```
nikita — -zsh — 80x54

[nikita@MacBook-Air-Nikita ~ % VBoxManage showvminfo "WS_VNA_ubuntu" ]
Name: WS_VNA_ubuntu
Encryption: disabled
Groups: /
Platform Architecture: ARM
Guest OS: Ubuntu 24.10 (Oracular Oriole) (ARM 64-bit)
UUID: 1dafeb72-0341-4595-8f30-0d5633e20adb
Config file: /Users/nikita/VirtualBox VMs/WS_VNA_ubuntu/WS_VNA_u
buntu.vbox
Snapshot folder: /Users/nikita/VirtualBox VMs/WS_VNA_ubuntu/Snapshot
s
Log folder: /Users/nikita/VirtualBox VMs/WS_VNA_ubuntu/Logs
Hardware UUID: 1dafeb72-0341-4595-8f30-0d5633e20adb
Memory size: 2048MB
Page Fusion: disabled
VRAM size: 16MB
CPU exec cap: 100%
CUPProfile: host
Chipset: armv8virtual
Firmware: EFI
Number of CPUs: 1
GIC ITS: disabled
CPUID Portability Level: 0
Boot menu mode: message and menu
Boot Device 1: Floppy
Boot Device 2: DVD
Boot Device 3: HardDisk
Boot Device 4: Not Assigned
ACPI: enabled
IOAPIC: disabled
BIOS APIC mode: APIC
Time offset: 0ms
BIOS NVRAM File: /Users/nikita/VirtualBox VMs/WS_VNA_ubuntu/WS_VNA_u
buntu.nvram
UEFI Secure Boot: disabled
RTC: UTC
IOMMU: None
Paravirt. Provider: Default
Effective Paravirt. Prov.: KVM
State: running (since 2026-09-19T19:03:30.838000000)
Graphics Controller: VMSVGA
Monitor count: 1
3D Acceleration: disabled
Teleporter Enabled: disabled
Teleporter Port: 0
Teleporter Address:
Teleporter Password:
Tracing Enabled: disabled
Allow Tracing to Access VM: disabled
Tracing Configuration:
Autostart Enabled: disabled
Autostart Delay: 0
Default Frontend:
VM process priority: default
```

Рисунок 58 – Конфигурация Ubuntu (Часть 1)

nikita — zsh — 80x71

Storage Controllers:

#0: 'VirtioSCSI', Type: VirtioSCSI, Instance: 0, Ports: 2 (max 256), Bootable
Port 0, Unit 0: UUID: ee67eca2-4f98-42dc-8c68-afd6da4d1463
Location: "/Users/nikita/VirtualBox VMs/WS_VNA_ubuntu/WS_VNA_ubuntu.vdi"
Port 1, Unit 0: Empty

NIC 1: MAC: 080027328F9D, Attachment: NAT Network 'NatNetwork', Cable connected: on, Trace: off (file: none), Type: virtio, Reported speed : 0 Mbps, Boot priority: 0, Promisc Policy: deny, Bandwidth group: none

NIC 2: disabled
NIC 3: disabled
NIC 4: disabled
NIC 5: disabled
NIC 6: disabled
NIC 7: disabled
NIC 8: disabled
NIC 9: disabled
NIC 10: disabled
NIC 11: disabled
NIC 12: disabled
NIC 13: disabled
NIC 14: disabled
NIC 15: disabled
NIC 16: disabled
NIC 17: disabled
NIC 18: disabled
NIC 19: disabled
NIC 20: disabled
NIC 21: disabled
NIC 22: disabled
NIC 23: disabled
NIC 24: disabled
NIC 25: disabled
NIC 26: disabled
NIC 27: disabled
NIC 28: disabled
NIC 29: disabled
NIC 30: disabled
NIC 31: disabled
NIC 32: disabled
NIC 33: disabled
NIC 34: disabled
NIC 35: disabled
NIC 36: disabled
NIC 37: disabled
NIC 38: disabled
NIC 39: disabled
NIC 40: disabled
NIC 41: disabled
NIC 42: disabled
NIC 43: disabled
NIC 44: disabled
NIC 45: disabled
NIC 46: disabled
NIC 47: disabled
NIC 48: disabled
NIC 49: disabled
NIC 50: disabled
NIC 51: disabled
NIC 52: disabled
NIC 53: disabled
NIC 54: disabled
NIC 55: disabled
NIC 56: disabled
NIC 57: disabled
NIC 58: disabled
NIC 59: disabled
NIC 60: disabled
NIC 61: disabled
NIC 62: disabled
NIC 63: disabled
NIC 64: disabled

Рисунок 59 – Конфигурация Ubuntu (Часть 2)

```
nikita — -zsh — 80x57

Pointing Device:      USB Tablet
Keyboard Device:     USB Keyboard
UART 1:              disabled
UART 2:              disabled
UART 3:              disabled
UART 4:              disabled
Audio:               disabled
Audio playback:      enabled
Audio capture:       disabled
Clipboard Mode:      Bidirectional
Drag and drop Mode:  Bidirectional
Session name:        GUI/Qt
Video mode:          1168x761x32 at 0,0 enabled
VRDE:               disabled
OHCI USB:            disabled
EHCI USB:            disabled
xHCI USB:            enabled
USB Device Filters:  <none>
Available remote USB devices: <none>
Currently attached USB devices: <none>
Bandwidth groups:    <none>
Shared folders:

Name: 'Public', Host path: '/Users/nikita/Public' (machine mapping), writable, auto-mount

VRDE Connection:     not active
Clients so far:      0
Recording status:     stopped
Recording enabled:    no
Recording screens:    1
  Screen 0:
    Enabled:          yes
    ID:               0
    Record video:      yes
    Record audio:      no
    Destination:      File
    File:              /Users/nikita/VirtualBox VMs/WS_VNA_ubuntu/WS_VNA_ubuntu-screen0.webm
  Options:            ac_profile=med
  Video dimensions:   1024x768
  Video rate:         512kbps
  Video FPS:          25fps
* Guest:
Configured memory balloon: 0MB
OS type:              Linux26_64
Additions run level:  2
Additions version:    7.2.18 r175117
Guest Facilities:
Facility "VirtualBox Base Driver": active/running (last update: 2026/09/19 19:03:40 UTC)
Facility "VirtualBox System Service": active/running (last update: 2026/09/19 19:03:42 UTC)
Facility "Seamless Mode": not active (last update: 2026/09/19 19:03:42 UTC)
Facility "Graphics Mode": active/running (last update: 2026/09/19 19:03:42 UTC)

nikita@MacBook-Air-Nikita ~ %
```

Рисунок 60 – Конфигурация Ubuntu (Часть 3)

27. Создание скриптов запуска виртуальных машин

На хостовой системе были созданы два shell-скрипта для запуска гостевых операционных систем из командной строки:

```
start_windows.sh
start_ubuntu.sh
```

Скрипт запуска Windows содержал:

```
#!/bin/bash
VBoxManage startvm "WS_VNA_win"
```

Скрипт запуска Ubuntu:

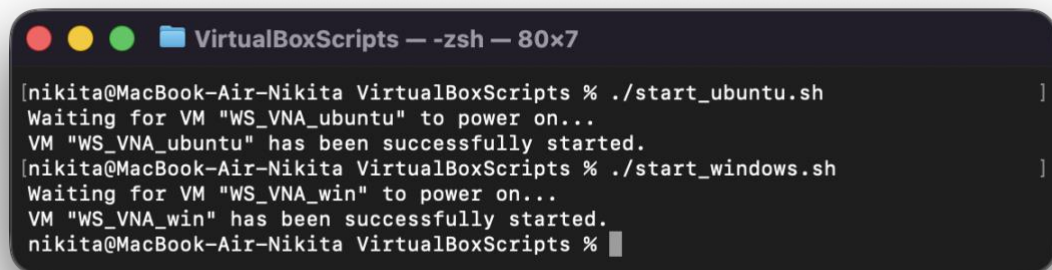
```
#!/bin/bash
VBoxManage startvm "WS_VNA_ubuntu"
```

Для файлов были установлены права на выполнение:

```
chmod +x start_windows.sh start_ubuntu.sh
```

После этого запуск виртуальной машины мог выполняться простой командой:

```
./start_ubuntu.sh
```

A screenshot of a terminal window titled "VirtualBoxScripts — -zsh — 80x7". The terminal shows the execution of two scripts. The first script, ./start_ubuntu.sh, outputs "Waiting for VM 'WS_VNA_ubuntu' to power on..." and "VM 'WS_VNA_ubuntu' has been successfully started.". The second script, ./start_windows.sh, outputs "Waiting for VM 'WS_VNA_win' to power on..." and "VM 'WS_VNA_win' has been successfully started.". The prompt is nikita@MacBook-Air-Nikita VirtualBoxScripts %.

```
VirtualBoxScripts — -zsh — 80x7
[nikita@MacBook-Air-Nikita VirtualBoxScripts % ./start_ubuntu.sh ]
Waiting for VM "WS_VNA_ubuntu" to power on...
VM "WS_VNA_ubuntu" has been successfully started.
[nikita@MacBook-Air-Nikita VirtualBoxScripts % ./start_windows.sh ]
Waiting for VM "WS_VNA_win" to power on...
VM "WS_VNA_win" has been successfully started.
nikita@MacBook-Air-Nikita VirtualBoxScripts %
```

Рисунок 61 – Выполнение скриптов по запуску виртуальных машин

Заключение

В ходе лабораторной работы были изучены основные возможности виртуализации и получены практические навыки работы с **Oracle VM VirtualBox**. Были созданы и настроены виртуальные машины с операционными системами **Windows 11 ARM64** и **Ubuntu Linux ARM64**, установлены необходимые дополнения и настроены их аппаратные параметры.

В процессе работы были исследованы различные режимы сетевого подключения VirtualBox: **Internal Network, Host-Only, NAT и NAT Network**. Для каждого режима была проверена выдача IP-адресов, доступность гостевых систем друг для друга и возможность подключения к внешней сети. Это позволило на практике определить различия между способами организации виртуальной сети.

Также была освоена работа со **снимками состояния виртуальных машин**: создание снимков, восстановление предыдущего состояния и формирование различных состояний одной виртуальной машины с разным установленным программным обеспечением. Был настроен обмен данными между хостовой и гостевыми системами с помощью **общей папки, двунаправленного буфера обмена и Drag & Drop**.

На заключительном этапе было изучено управление VirtualBox из командной строки с помощью утилиты **VBoxManage**, включая просмотр, запуск и получение информации о виртуальных машинах, а также создание скриптов для их запуска. Таким образом, поставленная цель работы была достигнута, а основные задачи по созданию, настройке и управлению виртуальными машинами были выполнены.